Ministerium für Bildung und Kultur
SAARLAND

Lehrplan

Mathematik

Gymnasiale Oberstufe

G-Kurs

- Erprobungsphase -

2016

Inhalt

Der Beitrag des Faches Mathematik zur gymnasialen Bildung
Zentrale Ziele und Inhalte des Mathematikunterrichtes bis zum Abitur
Kompetenzen im Mathematikunterricht
Zum Umgang mit dem Lehrplan
Didaktisches Vorwort zum Lehrplan der Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe
Lernbereiche für den G-Kurs der gymnasialen Oberstufe

Der Beitrag des Faches Mathematik zur gymnasialen Bildung

Der Mathematikunterricht fördert maßgeblich die Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen durch das Vermitteln von Methodenkompetenz, Sachwissen und inneren Haltungen und stärkt so die vernunftbetonte Selbstbestimmung. Hiermit leistet der Mathematikunterricht einen wesentlichen Beitrag zu einer vertieften Allgemeinbildung.

Schulische Mathematikkenntnisse sind somit wesentlicher Bestandteil der allgemeinen Studierfähigkeit und bilden die fachlichen Grundlagen für diejenigen jungen Menschen, die nach der Schule ein durch mathematische Denkweisen geprägtes Studium oder Berufsfeld wählen. Neben den mathematischen, naturwissenschaftlichen und technischen Fächern sind dies heute verstärkt auch Arbeitsgebiete im wirtschaftlichen und sozialwissenschaftlichen Bereich.

Die Fähigkeit, Zusammenhänge und ihre Gesetzmäßigkeiten zu erkennen und mit ihnen umzugehen, ist aber auch ein eigenständiger intellektueller Wert und stellt einen wichtigen Beitrag der Mathematik zu unserer Kultur dar. Sie ermöglicht eine kritische Wertung von gesellschaftlichen Entwicklungen und leitet zu verantwortungsbewusstem Handeln an. In weiten Teilen des Alltagslebens und in nahezu allen Bereichen des Berufslebens, in denen höher qualifizierte Tätigkeiten ausgeübt werden, ist es von Bedeutung, quantitative Zusammenhänge und abstrakte Strukturen zu erfassen und weiter zu bearbeiten. Dabei kommen verstärkt heuristische Vorgehensweisen, Problemlösestrategien und Verfahren zum Tragen, die weit über die elementaren Rechentechniken hinausgehen. Gerade der Einsatz von Computern macht es häufig nötig, die zu Grunde liegenden mathematischen Methoden zu verstehen, da es nur so gelingen kann, Möglichkeiten und Grenzen dieser Hilfsmittel zu beurteilen und sie sinnvoll einzusetzen.

Zentrale Ziele und Inhalte des Mathematikunterrichtes bis zum Abitur

Die nachstehend genannten Aspekte beschreiben das Spannungsfeld und den Rahmen, in dem sich der Mathematikunterricht bewegt.

- Mathematik als Mittlerin zwischen materialer und formaler Welt
- Mathematik als deduzierende, beweisende und als experimentelle, heuristische Wissenschaft
- Mathematik als anwendungsbezogene alltagsrelevante Wissenschaft, auch vor dem Hintergrund außerschulischer Anforderungen
- Mathematik als Spielwiese von Kreativität und Fantasie
- Mathematik in ihrer historischen, kulturellen und philosophischen Entwicklung
- Mathematik in der Vernetzung ihrer einzelnen Teildisziplinen und mit anderen Wissenschaften
- Mathematik als Übungsfeld von Arbeitstechniken sowie als Entwicklungsfeld von kognitiven Strategien und von Persönlichkeitsmerkmalen

Entsprechend ergeben sich die folgenden **zentralen Ziele** des Mathematikunterrichts im Gymnasium:

- Der Unterricht erzieht zu begrifflicher Präzision; er vermittelt die Fähigkeit, Aussagen exakt zu formulieren und logische Schlussfolgerungen zu ziehen. Er fördert die Bereitschaft und die Kompetenz zum Argumentieren und Kritisieren. Er verwendet verschiedene Stufen des Argumentierens, vom beispielgebundenen Verdeutlichen bis zum formalen Beweisen.
- Der Unterricht schult das Mathematisieren, d.h. die Fähigkeit, reale Situationen in die Sprache der Mathematik zu übersetzen, die entwickelten Modelle mathematisch zu bearbeiten und die Ergebnisse zu interpretieren.
- Der Unterricht fördert das entdeckende Lernen. Die Ausbildung heuristischer Strategien beim Experimentieren und Probieren befähigt die Schülerinnen und Schüler, Beziehungen und Strukturen zu entdecken und sie zu analysieren.
- Der Unterricht versetzt die Schülerinnen und Schüler in die Lage, aus einer Menge von Informationen die für eine anstehende Aufgabe wesentlichen Informationen heraus zu filtern.
- Der Unterricht stärkt und erweitert das Kommunikationsvermögen. Mathematische Sachverhalte werden mündlich und schriftlich dargestellt oder graphisch veranschaulicht. Das Übersetzen zwischen verschiedenen Darstellungsformen, das Formalisieren und das algorithmische und kalkülhafte Arbeiten sind spezifische Formen des mathematischen Ausdrucks. Die Beherrschung der Fachsprache öffnet den Zugang zu vielen Disziplinen, insbesondere den naturwissenschaftlichen, technischen und wirtschaftswissenschaftlichen Fächern.
- Der Unterricht fördert die Kreativität und Fantasie, indem er auch Elemente des Spielerischen aufweist und die Ästhetik von Darstellungen betont.
- Der Unterricht gibt exemplarisch Einblicke in die historische Genese der Mathematik und ihre Bedeutung für die Entwicklung unserer Gesellschaft.
- Der Unterricht leitet die Schülerinnen und Schüler sowohl zum selbstständigen als auch zum kooperativen Lernen an. Er trägt zur Entwicklung von Selbstbewusstsein und Selbstdisziplin, von Leistungsbereitschaft und Konzentrationsfähigkeit bei.

Nachhaltige und dauerhafte Lernerfolge setzen eine sorgfältige Auswahl und Variation **methodischer Vorgehensweisen** voraus. Zu beachten sind insbesondere folgende Aspekte:

- Der Unterricht trägt zum Aufbau angemessener Grundvorstellungen zu wesentlichen fachlichen Inhalten und Strategien bei.
- Der Unterricht widmet dem Vernetzen der Inhalte und dem Herstellen von Querbezügen auch zu anderen Fächern besondere Aufmerksamkeit und ermöglicht so Phasen des systematischen Wiederholens.

- Im Unterricht kann der Einsatz zeitgemäßer Medien (z. B. graphikfähige Taschenrechner, Taschencomputer, Computer, elektronische Whiteboards) den Zugang zu mathematischen Inhalten erleichtern. Die Schülerinnen und Schüler sind zu einem verständigen Umgang anzuleiten.
- Der Unterricht befasst sich verstärkt mit Aufgabenstellungen oder Lernumgebungen, die einem situativen Kontext entspringen, wobei auch ergebnisoffene Formulierungen gewählt werden.

Kompetenzen im Mathematikunterricht

Der fachspezifische Anspruch der Bildungsstandards im Fach Mathematik wird durch das folgende **Kompetenzschema** abgebildet, auf das sich auch der Lehrplan bezieht.

inhaltsbezogene mathematische Kompetenzen (Leitideen)	**prozessbezogene mathematische Kompetenzen (allg. math. Kompetenzen)**	**Anforderungsbereiche**
L1 Algorithmus und Zahl	K1 Mathematisch argumentieren	A1 Reproduzieren
L2 Messen	K2 Probleme mathematisch lösen	A2 Zusammenhänge herstellen
L3 Raum und Form	K3 Mathematisch modellieren	A3 Verallgemeinern und Reflektieren
L4 Funktionaler Zusammenhang	K4 Mathematische Darstellungen verwenden	
L5 Daten und Zufall	K5 Mit symbolischen, formalen und technischen Elementen der Mathematik umgehen	
L6 Grenzprozesse und Näherungsverfahren	K6 Mathematisch kommunizieren	

Die in diesem Schema genannten sechs **prozessbezogenen mathematischen Kompetenzen** erfassen ein weites Spektrum mathematischen Arbeitens. Die kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten werden in aktiver Auseinandersetzung mit mathematischen Inhalten erworben. Sie lassen sich dabei nicht scharf voneinander abgrenzen, da beim mathematischen Arbeiten oftmals mehrere Kompetenzen zugleich angesprochen werden.

Für den Erwerb der Kompetenzen ist im Unterricht auf eine Vernetzung der Inhalte der Mathematik ebenso zu achten wie auf eine Vernetzung mit anderen Fächern. Die inhaltsbezogenen Kompetenzen werden **Leitideen** zugeordnet und können damit zur Vernetzung der traditionellen Stoffgebiete beitragen.

Im Sinne eines spiralförmigen Vernetzens wechseln sich die Leitideen in der Abfolge aufbauend und wiederholend ab. Soweit keine fachlichen Erfordernisse einer veränderten Abfolge entgegenstehen, bleibt die Reihenfolge der unterrichtlichen Erfüllung des Lehrplans der Lehrkraft überlassen.

Die Berücksichtigung von **Anforderungsbereichen** trägt wesentlich dazu bei, ein ausgewogenes Verhältnis der Anforderungen zu erreichen. Im vorliegenden Lehrplan wird auf eine explizite Ausweisung von Anforderungsbereichen in den einzelnen Lernbereichen verzichtet.

Anforderungsbereich 1: Reproduzieren
umfasst in der Regel leichtere Aufgaben wie

- die Wiedergabe von Daten, Fakten, Regeln, Formeln, Sätzen usw. aus einem abgegrenzten Gebiet im gelernten Zusammenhang,
- die Beschreibung und Verwendung gelernter und geübter Arbeitstechniken und Verfahrensweisen in einem begrenzten Gebiet und in einem wiederholenden Zusammenhang.

Anforderungsbereich 2: Zusammenhänge herstellen
umfasst in der Regel mittelschwere Aufgaben wie

- selbstständiges Auswählen, Anordnen und Darstellen bekannter Sachverhalte unter vorgegebenen Gesichtspunkten in einem durch Üben bekannten – ähnlich zu Vorgehensweisen im Unterricht,

- selbstständiges Übertragen des Gelernten auf vergleichbare, neue Situationen, wobei es entweder um veränderte Fragestellungen oder um veränderte Sachzusammenhänge oder um abgewandelte Verfahrensweisen geht.

Anforderungsbereich 3: Verallgemeinern und Reflektieren
umfasst in der Regel schwierigere Aufgaben wie

- planmäßiges und kreatives Bearbeiten komplexer Problemstellungen mit dem Ziel, selbstständig zu Lösungen, Deutungen, Wertungen und Folgerungen zu gelangen,
- bewusstes und selbstständiges Auswählen und Anpassen geeigneter, gelernter Methoden und Verfahren in neuartigen Situationen.

Zum Umgang mit dem Lehrplan

Die jahrgangsbezogenen Teile des Lehrplans sind nach Lernbereichen gegliedert, denen jeweils erläuternde Einleitungstexte vorangestellt sind.

Daran anschließend sind in zwei Spalten das verbindliche Fachwissen und die verbindlichen Kompetenzschwerpunkte aufgeführt. Die Schwerpunkte knüpfen an die allgemeinen mathematischen Kompetenzen der Bildungsstandards an. Die im Lehrplan beschriebenen Schülertätigkeiten sind geeignet, die jeweils zugeordnete Kompetenz zu fördern. Die Zuordnung schließt nicht aus, dass weitere Kompetenzen angesprochen werden können. Etwaige fakultative Inhalte finden sich unter den Hinweisen am Ende eines jeden Lernbereichs.

Die Kompetenzschwerpunkte sind bewusst detailliert beschrieben. Dies geschieht mit dem Ziel, die Intensität der Bearbeitung möglichst präzise festzulegen. So kann vermieden werden, dass Lernbereiche entweder zu intensiv oder zu oberflächlich behandelt werden. Die detaillierte Darstellung darf hierbei nicht als Stofffülle missverstanden werden. Der Lehrplan beschränkt sich vielmehr auf wesentliche Inhalte und Themen, die auch Bezugspunkte für schulische und schulübergreifende Leistungsüberprüfungen sind.

Als Richtwerte für die Gewichtung der verbindlich zu behandelnden Lernbereiche bei der Planung des Unterrichts sind Prozentwerte angegeben. Darüber hinaus lässt der Lehrplan Zeit für Vertiefungen, individuelle Schwerpunktsetzungen, fachübergreifende Bezüge und die Behandlung aktueller Themen.

Die Reihenfolge der Lernbereiche ist nur insofern verbindlich, als es sachlogisch geboten erscheint. Darüber hinaus nimmt sie aber die methodisch-didaktischen Entscheidungen der Lehrkraft nicht vorweg.

Jede Beschreibung eines Lernbereichs schließt im Lehrplan mit Hinweisen ab. Die Hinweise sind inhaltlich gegliedert nach folgenden Gesichtspunkten:

- Methodische und fachdidaktische Erläuterungen
- Anregungen zur selbstständigen Schülerarbeit
- Querverbindungen im Lehrplan
- Fächerverbindende und fachübergreifende Aspekte
- Einsatz digitaler Werkzeuge
- Fakultative Inhalte

Didaktisches Vorwort zum Lehrplan Mathematik für den G-Kurs in der Hauptphase der gymnasialen Oberstufe

Die zunehmende Abstraktion, die den Mathematikunterricht in der Einführungsphase kennzeichnet, wird in der Hauptphase fortgesetzt. Die Mathematik erscheint als deduzierende, beweisende und als experimentelle, heuristische Wissenschaft mit alltagsbezogenen Anwendungen. Zwischen diesen Polen ist ein dem grundlegenden Anforderungsniveau im G-Kurs angemessener Weg einzuschlagen.

Um Wiederholungsphasen zu ermöglichen und um vor allem im Gebiet der Analysis eine zeitliche Nähe zum schriftlichen Abitur zu erreichen, sind die Themengebiete der Analysis und der Wahrscheinlichkeitsrechnung in je zwei Teile gegliedert. Die prozentualen Zeitangaben im Stoffverteilungsplan beziehen sich auf die gesamte Dauer der vier Halbjahre der Hauptphase (ohne den Pflichtbereich).

Da die Länge der Hauptphase um bis zu sieben Wochen schwankt, ist im Lehrplan ein Pflichtbereich vorgesehen, dessen Stundenumfang der jeweiligen Länge der Hauptphase angepasst ist. Der Pflichtbereich soll im zweiten Jahr der Hauptphase unterrichtet werden; er bietet zum einen Anlässe zur Wiederholung prüfungsrelevanter Begriffe, zum anderen sind die Inhalte des Pflichtbereichs auch für die Schülerinnen und Schüler verbindlich, die das zweite Jahr der Hauptphase wiederholen.

1./2. Halbjahr des G-Kurses

Anhand der Behandlung der ganzrationalen Funktionen werden die Kompetenzen und Kenntnisse bezüglich der Differentialrechnung gefestigt und erweitert. Darüber hinaus werden die allgemeine Sinusfunktion und die Wurzelfunktionen im Zusammenhang mit dem Ableitungsbegriff thematisiert.

Neben den bereits bekannten Verknüpfungen von Funktionen vergrößert auch die Verkettung von Funktionen das Funktionenrepertoire und eröffnet zahlreiche Anwendungsbezüge.

In der Integralrechnung ist das Berechnen von Flächeninhalten ein zentraler Gegenstand, ebenso wie die Interpretation von Flächeninhalten in verschiedenen Kontexten wie z. B. „von der Änderung zum Bestand“. Der Beweis zum Hauptsatz beschränkt sich auf den Nachweis, dass Integralfunktionen stetiger Funktionen Stammfunktionen sind.

Die Behandlung der Wahrscheinlichkeitsrechnung der vorausgehenden Klassenstufen wird aufgegriffen und fortgesetzt. Dazu wird der Begriff der Wahrscheinlichkeit im Rahmen seiner Grundeigenschaften präzisiert und das bereits bekannte Regelwerk zur Berechnung von Wahrscheinlichkeiten erweitert. Eine zentrale Rolle spielt das Modellieren von Zufallsexperimenten, wobei kombinatorische Zählverfahren als Hilfsmittel genutzt werden. Die Strenge der Deduktion steht im Grundkurs nicht im Vordergrund sondern das Verständnis für die Zusammenhänge und die Anwendung der Gesetze bei konkreten Problemen.

Der Zugang zu Vektoren in der analytischen Geometrie erfolgt auf klassische Weise durch Betrachtung von Translationen mit einem engen Bezug zur Geometrie. Die strukturbestimmenden Eigenschaften des Vektorraums der Translationen werden nicht verallgemeinert. Stattdessen spielen metrische Merkmale und das Koordinatisieren von Situationen der Umwelt die zentrale Rolle.

Die Behandlung der linearen Abhängigkeit und Unabhängigkeit beschränkt sich auf maximal drei Vektoren und somit auf Kollinearität und Komplanarität. Die zu bearbeitenden Probleme unterscheiden sich auch im Schwierigkeitsgrad, in der Komplexität sowie in der Offenheit der Aufgabenstellung vom E-Kurs.

Je nach Länge der Halbjahre kann sich die Analytische Geometrie auch bis in das 3. Halbjahr erstrecken.

3./4. Halbjahr des G-Kurses

Ausgehend vom exponentiellen Wachstum werden Exponentialfunktionen und die ln-Funktion systematisch behandelt. Angesichts des Bedeutungswandels der klassischen Kurvendiskussion ist jedoch eine schematisierte Bearbeitung nicht vorgesehen. Vielmehr wird die isolierte Behandlung einzelner Funktionenklassen zu Gunsten kontextbezogener Anwendungen abgelöst. Die *ln*-Funktion wird als Umkehrfunktion der *e*-Funktion definiert und bildet die Grundlage des Logarithmusbegriffs. Eine weitergehende Auseinandersetzung mit der Klasse der logarithmischen Funktionen ist nicht vorgesehen.

Das inzwischen reichhaltige Instrumentarium zum Modellieren wird in einem eigenen Lernbereich eingesetzt, um wiederholend verschiedene Funktionstypen und mathematische Ansätze zur Beschreibung von Sachkontexten anzuwenden.

Durch die Behandlung von Kenngrößen und Verteilungen diskreter Zufallsgrößen werden grundlegende Begriffe der Statistik eingeführt. Wegen ihrer Anwendungsrelevanz ist auch die Binomialverteilung Gegenstand dieses Kurses. Das Anspruchsniveau hat den Bildungsstandards für das grundlegende Niveau Rechnung zu tragen.

Im Pflichtbereich stehen mehrere Themen zur Verfügung, wodurch die Auswahl der für die Abiturprüfung verbindlichen Themen variiert werden kann. Vor Beginn der Hauptphase legt die Schulaufsicht fest, welche Themenfelder des Pflichtbereichs in der Hauptphase behandelt werden.

Hinweise

Die Konzeption der Oberstufenlehrpläne orientiert sich an den „Bildungsstandards im Fach Mathematik für die Allgemeine Hochschulreife“ (Beschluss der KMK vom 18.10.2012).

Die „Anregungen zur selbstständigen Schülerarbeit“ im Anschluss an jeden Lernbereich können als Grundlage für Gruppenarbeiten und Referate genutzt werden.

Die Reihenfolge der Lernbereiche ist – bis auf die Themen des Pflichtbereichs - nur insofern verbindlich, als es sachlogisch geboten erscheint. Sie nimmt die methodisch-didaktischen Entscheidungen der Lehrkraft nicht vorweg. Anwendungen sollten soweit wie möglich in die einzelnen Lernbereiche integriert werden, auch wenn sie im Lehrplan gebündelt ausgewiesen sind.

Die Vorschläge und Hinweise im Lehrplan gehen von der durchgängigen Nutzung elektronischer Hilfsmittel aus. Bei eingeschränkter Verfügbarkeit dieser Hilfsmittel gewinnt das Einüben von Kalkülen eine größere Bedeutung.

Im Rahmen der Bildungsstandards werden sechs prozessbezogene mathematische Kompetenzen (K1-K6, siehe oben: „Kompetenzen im Mathematikunterricht) für die Auseinandersetzung mit Mathematik herausgestellt. Die Schulung dieser Kompetenzen durchzieht nach ersten Ansätzen in der Primarstufe die Lernbereiche Arithmetik, Algebra, Geometrie und Stochastik der Sekundarstufe I und wird dann in den Lernbereichen Analysis, analytische Geometrie, lineare Algebra und Stochastik der Sekundarstufe II weiterentwickelt. Hier bilden die „Allgemeinen Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung“ den Rahmen, in den sich die Unterrichtsgegenstände und das Anforderungsprofil einfügen. Explizite Angaben einzelner Kompetenzen im Lehrplan weisen auf sich anbietende Schwerpunktsetzungen im Unterricht hin.

LEHRPLAN MATHEMATIK
FÜR DEN G-KURS DER GYMNASIALEN OBERSTUFE SAAR

Stoffverteilungsplan

Verbindliche Inhalte

G-Kurs, 1. und 2. Halbjahr der Hauptphase	
Analysis, 1. Teil 1. Grundlegende Funktionen und Ableitungen 2. Integralrechnung	etwa 30 Prozent der Unterrichtszeit (ohne Pflichtbereich)
Wahrscheinlichkeitsrechnung, 1. Teil 3. Wahrscheinlichkeiten	etwa 10 Prozent der Unterrichtszeit (ohne Pflichtbereich)
Analytische Geometrie 4. Vektoren 5. Vektorielle Untersuchung geometrischer Strukturen (je *nach Länge der Halbjahre zum Teil im 3. Halbjahr*)	etwa 25 Prozent der Unterrichtszeit (ohne Pflichtbereich)

G-Kurs, 3. und 4. Halbjahr der Hauptphase	
Analysis, 2. Teil 6. Die e-Funktion und die ln-Funktion 7. Modellieren	etwa 25 Prozent der Unterrichtszeit (ohne Pflichtbereich)
Wahrscheinlichkeitsrechnung, 2. Teil 8. Zufallsgrößen	etwa 10 Prozent der Unterrichtszeit (ohne Pflichtbereich)
Pflichtbereich 9. Wechselnde Themen	je nach Länge der Hauptphase 10 bis 30 Unterrichtstunden

1. Grundlegende Funktionen und Ableitungen — Mathematik Hauptphase G-Kurs

Die in der Einführungsphase erarbeiteten Eigenschaften der ganzrationalen Funktionen werden aufgegriffen und vertieft.

Des Weiteren werden an verknüpften bzw. verketteten Funktionen die bisher fehlenden Ableitungsregeln erarbeitet.

Abschließend liefert ein Überblick über Grundfunktionen eine Basis für die folgenden Lernbereiche der Analysis. Die Eigenschaften der Grundfunktionen und der Verlauf ihrer Graphen sollten auch ohne digitale Werkzeuge erkannt werden.

Im Fokus dieses Lernbereichs steht die Leitidee „Funktionaler Zusammenhang".

Verbindliches Fachwissen	Verbindliche Kompetenzschwerpunkte
Ganzrationale Funktion • Definition: Eine Funktion $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$; $x \mapsto a_n \cdot x^n + ... + a_1 x + a_0$ mit $n \in \mathbb{N}$, $a_i \in \mathbb{R}$ und $a_n \neq 0$ heißt ganzrationale Funktion oder Polynomfunktion vom Grad *n*. • Symmetrien • Uneigentlicher Grenzwert – Sprechweise: Die Funktion *f* hat für $x \to \infty$ den uneigentlichen Grenzwert ∞, wenn die Funktionswerte über jede Grenze steigen, falls die *x*-Werte hinreichend groß sind. – Schreibweise: $\lim\limits_{x \to \infty} f(x) = \infty$ – $-\infty$ als uneigentlicher Grenzwert – uneigentlicher Grenzwert für $x \to -\infty$ • Definition: Wenn die Gleichung von *f* in der Form $f(x) = (x - x_0)^k \cdot g(x)$ mit $k \in \mathbb{N}^*$ und $g(x_0) \neq 0$ dargestellt werden kann, dann heißt *k* Vielfachheit der Nullstelle x_0. • Zweites Extremstellenkriterium $f'(x_e) = 0 \wedge f''(x_e) \neq 0$ als hinreichende Bedingung • Anwendungen – Tangentengleichung Steigungswinkel	Die Schülerinnen und Schüler • unterscheiden ganzrationale und nicht ganzrationale Funktionen **(K1)** • bestimmen den Grad einer ganzrationalen Funktion **(K5)** • erläutern am Verlauf des Graphen, dass ganzrationale Funktionen stetig und differenzierbar sind **(K1)** • begründen, ob eine ganzrationale Funktion symmetrisch zum Ursprung bzw. zur y-Achse ist **(K5)** • bestimmen uneigentliche Grenzwerte für $x \to \infty$ und $x \to -\infty$ **(K5)** • schließen aus der Vielfachheit einer Nullstelle auf den lokalen Verlauf des Graphen **(K1)** • deuten die Ableitung insbesondere als lokale Änderungsrate **(K6)** • geben Beispiele für Änderungen von Beständen und jeweilige konkrete Änderungsraten an **(K3)** • beschreiben und interpretieren den Zusammenhang zwischen den Graphen der Ableitungsfunktion und der Funktion **(K1)** • leiten ganzrationale Funktionen unter Nutzung der Faktor- und Summenregel ab **(K5)** • begründen das zweite Extremstellenkriterium für ganzrationale Funktionen **(K1)** • formulieren das zweite Extremstellenkriterium für zweimal-differenzierbare Funktionen **(K1)** • erläutern anhand eines Beispiels, dass das zweite Extremstellenkriterium kein notwendiges Kriterium ist **(K1)** • nutzen die erste und zweite Ableitung zur Bestimmung der Extremstellen von Funktionen **(K5)** • entwickeln Ableitungsgraphen aus dem Funktionsgraphen und umgekehrt **(K4)** • bestimmen die Gleichung der Tangente an den Graphen in einem Punkt *P* des Graphen **(K5)**

Verbindliches Fachwissen	Verbindliche Kompetenzschwerpunkte
Grundfunktionen und weitere Ableitungsregeln • Graphen und Ableitungen zu den Grundfunktionen mit – $f(x)=x^n$, für $1\le n\le 5$ – $f(x)=\sqrt{x}$ – $f(x)=\frac{1}{x^n}$, für $n\in\mathbb{N}^*$ mit $n\le 4$ – $f(x)=\sin(x)$, $f(x)=\cos(x)$ • Potenzregel • Verknüpfungen von Funktionen • Produktregel • Verkettung von Funktionen – Definition der Verkettung – Schreibweise $(h\circ g)(x)=h(g(x))$ mit äußerer Funktion *h* und innerer Funktion *g* – Sprechweise *h* nach *g* – Nichtkommutativität – Kettenregel	Die Schülerinnen und Schüler • bestimmen die Ableitungen der Sinus- und der Kosinusfunktion durch Argumentation an den Graphen **(K4)** • leiten die Grundfunktionen ab **(K5)** • formulieren ausgehend von Ableitungen von Grundfunktionen die Potenzregel für rationale Exponenten **(K5)** • interpretieren positive und negative Werte der Ableitung sowie die Nullstellen der Ableitung am Graphen der jeweiligen Funktion **(K6)** • beweisen die Produktregel **(K1)** • entwickeln an Funktionen vom Typ $f(x)=(ax+b)^n$ die Kettenregel **(K5)** • formulieren die Kettenregel **(K1)** • nutzen Produkt- und Kettenregel zum Ableiten von Funktionen **(K5)** • skizzieren die Graphen der Grundfunktionen und die Graphen einfacher Verknüpfungen und Verkettungen **(K4)**
Parallelverschiebung und Streckung des Graphen einer Grundfunktion f • Parallelverschiebung in y-Richtung $x\mapsto f(x)+d$ mit $d\in$ IR • Parallelverschiebung in x-Richtung $x\mapsto f(x-c)$ mit $c\in$ IR • Streckung in y-Richtung $x\mapsto a\cdot f(x)$ mit $a\in$ IR* einschließlich Spiegelung falls $a<0$ • Streckung in x-Richtung $x\mapsto f(b\cdot x)$ mit $b\in$ IR* einschließlich Spiegelung falls $b<0$ • Kombinationen von Parallelverschiebungen, Streckungen und Spiegelungen	Die Schülerinnen und Schüler • entwickeln die Funktionsgleichung von Funktionen, deren Graph durch Parallelverschiebung, Streckung oder auch Spiegelung der Graphen der Grundfunktionen entstehen **(K1)** • erläutern anhand der Funktionsgleichung die Entstehung des zugehörigen Graphen aus dem Graph der entsprechenden Grundfunktion **(K6)** • unterscheiden zwischen einer Streckung mit dem Streckfaktor a in y-Richtung und $\frac{1}{b}$ in x-Richtung **(K6)** • skizzieren die Graphen von Funktionen, die aus den Grundfunktionen entstehen und untersuchen deren charakteristische Eigenschaften **(K4)** • begründen die Achsensymmetrie jeder ganzrationalen Funktion zweiten Grades zur Achse durch den Scheitel und die Punktsymmetrie jeder ganzrationalen Funktion dritten Grades zum Wendepunkt **(K1)** • zeichnen und beschreiben den Graphen von Funktionen mit Gleichungen der Form $f(x)=a\cdot\sin(b\cdot x+c)+d$ **(K4)**

Verbindliches Fachwissen	Verbindliche Kompetenzschwerpunkte
Umkehrfunktionen • Symbol f^{-1} • Umkehrbarkeit • Funktionsterm der Umkehrfunktion • Verkettung von Funktion und Umkehrfunktion	Die Schülerinnen und Schüler • begründen, dass eine Funktion genau dann umkehrbar ist, wenn jede Parallele zur *x*-Achse den Funktionsgraphen höchstens einmal schneidet **(K1)** • konstruieren durch Spiegelung an der ersten Winkelhalbierenden den Graphen der Umkehrfunktion **(K4)** • erläutern an Graphen die strenge Monotonie als hinreichendes Kriterium für Umkehrbarkeit **(K1)** • begründen mithilfe eines Gegenbeispiels, dass die Monotonie keine notwendige Bedingung für die Umkehrbarkeit ist **(K1)**
Funktionen mit Parametern • Funktionen mit einem Parameter • Charakteristische Punkte	Die Schülerinnen und Schüler • untersuchen charakteristische Eigenschaften einer Funktion in Abhängigkeit von einem Parameter **(K5)** • bestimmen die Werte des Parameters ausgehend von vorgegebenen Funktionseigenschaften **(K2)**

Hinweise

zu Lernbereich 1 (Grundlegende Funktionen und Ableitungen)

Methodische und fachdidaktische Erläuterungen

- Bei den ganzrationalen Funktionen sollte insbesondere darauf geachtet werden, dass das Lösen von quadratischen Gleichungen und das Faktorisieren von Termen beherrscht wird.
- Bei geeigneten Graphen soll thematisiert werden, dass diese durch Verschiebungen, Spiegelung oder Streckung aus den Grundfunktionen hervorgegangen sind.
- Beim „Skizzieren“ sind alle wesentlichen Eigenschaften graphisch darzustellen; beim „Zeichnen“ ist auch auf eine Präzision in Details zu achten.
- Untersuchungen von Funktionenscharen oder das Erstellen der Gleichungen von Ortslinien sind im G-Kurs nicht vorgesehen.

Anregungen zur selbstständigen Schülerarbeit

- Erkundung von Graphen mit Funktionenplottern

Querverbindungen im Lehrplan

- Einführungsphase: Trigonometrische Funktionen, Stetigkeit, Einstieg in die Differentialrechnung, ganzrationale Funktionen
- Klasse 9: Potenzfunktion, Operationen mit Funktionen (Verschiebung in x- bzw. y-Richtung und Streckung in y-Richtung)

Fächerverbindende und fachübergreifende Aspekte

- Physik Grundkurs: Ableitung der Trigonometrischen Funktionen (Schwingungen, Wellen)

Einsatz digitaler Werkzeuge

- Funktionenplotter mit Schieberegler

Fakultative Inhalte

- Gebrochenrationale Funktionen (sofern sie nicht aktuelles Thema des Pflichtbereichs sind)
- Quotientenregel

Der Einstieg in die Integralrechnung kann über mehrere Wege erfolgen. Eine Möglichkeit ist die innermathematische Betrachtung von Flächeninhalten.

Bei einer zweiten Möglichkeit wird der Übergang von der Änderung zum Bestand untersucht, z. B. durch Flächen unter Messkurven, denen eine anwendungsbezogene Bedeutung zukommt.

Beide Wege münden in den auf der Riemannschen Definition basierenden Integralbegriff, wobei eine Beschränkung auf stetige Funktionen über abgeschlossenen Intervallen [a; b] erfolgt.

Der Schritt zum Stammfunktionsbegriff erfolgt durch die Analyse von Flächeninhalten bei Graphen von Potenzfunktionen. Als zentraler Satz stellt der Hauptsatz die Verbindung zur Differentialrechnung her und ermöglicht das Berechnen von Integralen durch das Aufsuchen von Stammfunktionen. Die dabei anzuwendenden Regeln sind direkte Folgerungen aus dem Hauptsatz und den Ableitungsregeln. Die sich aus der Kettenregel ergebende Substitutionsregel wird nur für einfache Fälle behandelt.

Im Mittelpunkt dieses Lernbereichs stehen die Leitidee „Messen“ sowie die Leitidee „Funktionaler Zusammenhang“.

Verbindliches Fachwissen	**Verbindliche Kompetenzschwerpunkte**
Integral • Flächeninhaltsbestimmungen – Symbole: Fläche A; Maß des Flächeninhalts $\mu(A)$ – Flächeninhalt geradlinig berandeter Flächen – Abschätzungen von Flächeninhalten mittels Rechtecken – $(b-a)\cdot\min(f) \le \mu(A) \le (b-a)\cdot\max(f)$ – Untersumme und Obersumme bei äquidistanten Zerlegungen Z_n, Schreibweise: $U(f, Z_n)$, $O(f, Z_n)$ – Eingrenzung durch Treppenflächen $U(f, Z_n) \le \mu(A) \le O(f, Z_n)$ – Grenzwerte der Unter- und Obersummen für wachsendes n – Festlegung des Flächeninhalts bei Gleichheit der Grenzwerte: $\lim\limits_{n\to\infty} U(f, Z_n) = \lim\limits_{n\to\infty} O(f, Z_n) = \mu(A)$	Die Schülerinnen und Schüler • berechnen Inhalte von Flächen, die von geradlinigen Funktionsgraphen – oberhalb der x-Achse im Intervall $[a; b]$ – begrenzt sind **(K3)** • erkennen, dass die Eingrenzungen mittels Treppenflächen bei nicht geradlinig berandeten Flächen im 1. und 2. Quadranten eine Abschätzung für den gesuchten Flächeninhalt liefern **(K6)** • argumentieren auf der Basis eines propädeutischen Grenzwertbegriffs, dass mit wachsender Anzahl der Teilintervalle von $[a; b]$ der Unterschied zwischen Obersumme und Untersumme beliebig klein wird **(K1)** • erläutern das Verfahren zur Bestimmung des Inhalts der Fläche zwischen der Normalparabel und der x-Achse über dem Intervall $[0; b]$ mithilfe von Treppenflächen **(K6)**

Verbindliches Fachwissen	Verbindliche Kompetenzschwerpunkte
Integral (Fortsetzung) • Definition: Gegeben sei $f: [a;b] \to \mathbb{R}$. Wenn die Grenzwerte der Untersummen und der Obersummen bei äquidistanten Zerlegungen Z_n für wachsendes n existieren und gleich sind, dann heißt diese Zahl „Integral der Funktion f in den Grenzen a und b“. In diesem Fall heißt die Funktion f integrierbar über $[a;b]$. – Schreibweise: $\lim\limits_{n\to\infty} U(f, Z_n) = \lim\limits_{n\to\infty} O(f, Z_n) = \int\limits_a^b f(x)dx$ – Festsetzung: $\int\limits_a^a f(x)dx = 0$ • Satz: Gegeben sei $f: [a;b] \to \mathbb{R}$. Wenn f stetig ist, dann ist f integrierbar. • Definition: Gegeben sei eine Funktion $f: [a;b] \to \mathbb{R}$, die für jedes $x \in [a;b]$ auf $[a;x]$ integrierbar ist. Die Funktion, die jedem $x \in [a;b]$ das Integral von f in den Grenzen a und x zuordnet, heißt Integralfunktion I_a zu f: $I_a(x) = \int\limits_a^x f(t)dt$	Die Schülerinnen und Schüler • verwenden die Bezeichnungen Integrationsgrenze, Integrand sowie Integrationsvariable **(K6)** • erläutern anschaulich die Festlegung $\int\limits_a^a f(x)dx = 0$ **(K1)** • benutzen zur Beschreibung von Flächeninhalten den Integralbegriff **(K4)** • erläutern anhand eines Beispiels, dass es Funktionen gibt, die nicht integrierbar sind **(K1)** • erläutern anhand eines Beispiels, dass der Satz über die Integrierbarkeit stetiger Funktionen nicht umkehrbar ist **(K1)** • geben Integralfunktionen für konstante, lineare und quadratische Funktionen in expliziter Form an **(K5)** • stellen an Beispielen fest, dass bei konstanten, linearen und quadratischen Funktionen für die Integralfunktion gilt: $I'_a(x) = f(x)$ **(K6)**
Von der Änderung zum Bestand • Anwendungsbeispiele • Sachbezogene Interpretation des Flächeninhaltes • Verallgemeinerung auf orientierte Flächeninhalte	Die Schülerinnen und Schüler • beschreiben und interpretieren Änderungsraten z. B. in Geschwindigkeits-Zeit-Kurven und bei Füllkurven **(K1)** • bestimmen orientierte Flächeninhalte in konkreten Fällen, indem sie bei Flächeninhalten von Flächen unterhalb der x-Achse ein negatives Vorzeichen setzen **(K2)** • berechnen orientierte Inhalte von Flächen und interpretieren deren Bedeutung in Anwendungskontexten **(K3)** • berechnen Bestände aus Änderungsraten und Anfangsbestand, insbesondere in abschnittsweise linear beschreibbaren Situationen **(K5)** • deuten das bestimmte Integral als rekonstruierten Bestand **(K1)**

Verbindliches Fachwissen	Verbindliche Kompetenzschwerpunkte
Stammfunktionen • Definition: Gegeben seien die Funktionen $f: D_f \to \mathbb{R}$ und $F: D_F \to \mathbb{R}$ mit $D_f = D_F$ Eine Funktion *F* heißt eine Stammfunktion der Funktion *f*, wenn gilt: (1) *F* ist differenzierbar und (2) $F'(x) = f(x)$ – Symbol *F, G, …* • Terme von Stammfunktionen – Potenzregel – Umkehrung von Ableitungsregeln • Eindeutigkeit von Stammfunktionen über Intervallen bis auf additive Konstanten • Satz: Wenn $f: [a;b] \to \mathbb{R}$ stetig ist, dann besitzt f eine Stammfunktion.	Die Schülerinnen und Schüler • zeigen, dass eine Funktion *F* Stammfunktion einer vorgegebenen Funktion *f* ist **(K1)** • bestimmen Stammfunktionen zu einer vorgegebenen Funktion *f* **(K5)** • begründen, dass mit der Stammfunktion *F* auch die Funktion *G* mit $G(x) = F(x) + c,\ c \in \mathbb{R}$ eine Stammfunktion von *f* ist **(K1)** • begründen, dass sich Stammfunktionen stetiger Funktionen über Intervallen nur um eine additive Konstante unterscheiden **(K1)**
Hauptsatz • Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung: Wenn $f: [a;b] \to \mathbb{R}$ stetig ist, dann ist die zugehörige Integralfunktion $I_a: [a;b] \to \mathbb{R}$ eine Stammfunktion von f. • Folgerung: Wenn *F* eine beliebige Stammfunktion zu *f* ist, dann gilt $I_a(x) = F(x) - F(a)$ und $\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a) = [F(x)]_a^b$ • explizite und implizite Darstellungen von Stammfunktionen	Die Schülerinnen und Schüler • begründen den Hauptsatz geometrisch-anschaulich als Beziehung zwischen Ableitungs- und Integralbegriff **(K1)** • erläutern anhand des Hauptsatzes den Zusammenhang zwischen Ableitungs- und Integralbegriff **(K1)** • begründen, dass eine Stammfunktion *F* von f mit $f(x) = \frac{1}{x}$ existiert und geben *F* in impliziter Darstellung an **(K1)**
Integrationsregeln • Festsetzung $\int_b^a f(x)dx = -\int_a^b f(x)dx$ • Linearität $\int_a^b (\alpha \cdot f(x) + \beta \cdot g(x))dx = \alpha \cdot \int_a^b f(x)dx + \beta \cdot \int_a^b g(x)dx$ • Intervalladditivität $\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$	Die Schülerinnen und Schüler • erläutern die Integrationsregeln mithilfe der Folgerungen des Hauptsatzes **(K1)** • interpretieren ausgewählte Regeln geometrisch **(K1)** • erkennen in den Regeln Analogien zu den Regeln der Differentiation **(K1)**

Verbindliches Fachwissen	Verbindliche Kompetenzschwerpunkte
Integrationsregeln (Fortsetzung) • Berechnung von Integralen der Form $\int_a^b f(\alpha \cdot x + \beta)dx$	Die Schülerinnen und Schüler • berechnen Integrale unter Verwendung einer Stammfunktion und der Integrationsregeln **(K5)**
Anwendung des Integrals • Bedeutung des Vorzeichens des Integrals • Inhaltsbestimmung bei Flächen – zwischen Graphen und der *x*-Achse – zwischen zwei Graphen • Anwendungsaufgaben	Die Schülerinnen und Schüler • bestimmen den Inhalt der Fläche zwischen Graph und *x*-Achse bzw. den Inhalt der Fläche zwischen zwei Graphen **(K5)** • bestätigen an Beispielen die Verträglichkeit der Flächenberechnung durch Integrale mit dem elementargeometrischen Flächeninhaltsbegriff **(K1)** • bestimmen Flächeninhalte in Sachzusammenhängen **(K3)**

Hinweise

zu Lernbereich 2 (Integralrechnung)

Methodische und fachdidaktische Erläuterungen

- Die bereits bekannten Grundfunktionen sollten in diesem Lernbereich die Hauptrolle spielen.
- Durch die Beschränkung auf stetige Funktionen über abgeschlossenen Intervallen kommt man mit den Begriffen Maximum und Minimum aus.
- Die Sätze, die aus der Stetigkeit die Integrierbarkeit bzw. die Existenz einer Stammfunktion folgern, müssen nicht bewiesen werden.
- Die Berechnung von Integralen unter Verwendung einer Stammfunktion und der Integrationsregeln sollte als wichtiger Bestandteil der Analysis einen angemessenen Raum bekommen.
- Der Begriff „unbestimmtes Integral“ kann zur Formalisierung des Begriffs Stammfunktion verwendet werden.

Anregungen zur selbstständigen Schülerarbeit

- Auftragen von Graphen auf Millimeterpapier und Vergleich des „ausgezählten“ Flächeninhalts mit dem berechneten Flächeninhalt

Querverbindungen im Lehrplan

- Einführungsphase: Ableitungsregeln
- Lernbereich 1: Kettenregel

Fächerverbindende und fachübergreifende Aspekte

- Physik Grundkurs: Integrale (Arbeit bei nicht konstanter Kraft, Weg bei nicht konstanter Geschwindigkeit etc.)
- Bernhard Riemann (1826-1866)
- Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716)

Einsatz digitaler Werkzeuge

- Numerisches Integrieren

Fakultative Inhalte

- Mittelwertbestimmung
- Rotationsvolumen

3. Wahrscheinlichkeiten — Mathematik Hauptphase G-Kurs

Die Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung werden bereits in der Sekundarstufe I behandelt. Wiederholungen sollten dazu genutzt werden, altersgemäße Kontexte zu wählen und dem Grundkursniveau angepasste Aufgaben zu bearbeiten.

Zentrales Anliegen dieses Themenbereichs ist es, die Denkweisen und Verfahren der Stochastik zu vertiefen. Dabei steht der Anwendungsbezug im Vordergrund.

Mathematische Grundlage ist die Formalisierung des Wahrscheinlichkeitsbegriffs mithilfe der Axiome von Kolmogorow. In Kontexten wird in diesem Zusammenhang ein verständiger Umgang mit der Symbolik eingefordert.

Durch formale Betrachtungen wird die in der Sekundarstufe I auf propädeutische Weise eingeführte „Bedingte Wahrscheinlichkeit“ präzisiert.

Die Kombinatorik stellt geeignete Zählverfahren für die verschiedenen Urnen- und Kugel-Fächer-Modelle bereit, die hier aber vorrangig dem Verständnis der Termstruktur bei Bernoulli-Ketten dienen sollen.

Durch den Einsatz von Simulationen können Schülerinnen und Schüler bei Problemstellungen, die zunächst einer formalen wahrscheinlichkeitstheoretischen Behandlung unzugänglich sind, Lösungen finden. Diese Vorgehensweise sollte auch im Lernbereich „Zufallsgrößen“ angewandt werden.

Im Fokus dieses Lernbereichs steht die Leitidee „Daten und Zufall“.

Verbindliches Fachwissen	Verbindliche Kompetenzschwerpunkte
Grundlagen • Auswertungen von statistischem Datenmaterial • Planung und Beurteilung von Datenerhebungen • Empirisches Gesetz der großen Zahlen – Relative Häufigkeit als Schätzwert für die Wahrscheinlichkeit • Axiomatische Festlegung des Wahrscheinlichkeitsmaßes (Kolmogorow) als Funktion von der Menge aller Ereignisse nach $\mathbb{R}$ und Wahrscheinlichkeit *P* mit: – Nichtnegativität $P(A) \geq 0$ – Normiertheit $P(\Omega) = 1$ – Additivität für unvereinbare Ereignisse $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$	Die Schülerinnen und Schüler • werten vorgegebenes Datenmaterial auf der Grundlage kontextrelevanter Fragen aus **(K1)** • erläutern auf der Basis vorliegender Kontexte die Begriffe Zufallsexperiment, Ergebnis, Ergebnismenge sowie Ereignis und Elementarereignis **(K6)** • berechnen relative Häufigkeiten von Ereignissen und interpretieren sie im Kontext **(K6)** • stellen in geeigneten Fällen Häufigkeiten in einer Vierfeldertafel dar **(K4)** • demonstrieren mit Zufallsexperimenten (z. B. Würfeln, Zufallszahlen), dass sich die relative Häufigkeit bei einer großen Anzahl von Versuchen stabilisiert **(K6)** • stellen Ereignisse durch Verknüpfungen anderer Ereignisse dar **(K4)** • beschreiben die Verknüpfungen von Ereignissen sprachlich **(K6)** • veranschaulichen Schnitt-, Vereinigungs- und Komplementärmenge in Venn-Diagrammen **(K4)** • erläutern die Notwendigkeit der Axiomatisierung als Grundlage jeder deduktiven Wissenschaft **(K4)**

Verbindliches Fachwissen	Verbindliche Kompetenzschwerpunkte
Grundlagen (Fortsetzung) • Folgerungen – $P(\overline{A}) = 1 - P(A)$ – $0 \le P(A) \le 1$ – $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ • Wahrscheinlichkeit als Prognose für die relative Häufigkeit bei hinreichend großer Anzahl von Versuchen • Begriff: natürliche Häufigkeit • Laplace-Experimente mit $P(A) = \frac{\lvert A \rvert}{\lvert \Omega \rvert}$ • Mehrstufige Zufallsexperimente (auch mit natürlichen Häufigkeiten) – Baumdiagramm – Vierfeldertafel • Bedingte Wahrscheinlichkeit – Definition $P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$ – unabhängige Ereignisse – Produktregel unabhängiger Ereignisse • Simulation als Durchführung eines isomorphen Zufallsexperiments	Die Schülerinnen und Schüler • begründen die Verwendung der relativen Häufigkeit als Schätzwert für die Eintritts-Chance bei zukünftigen Zufallsexperimenten **(K1)** • begründen die Wahl der Axiome zum Wahrscheinlichkeitsmaß mit den Eigenschaften der relativen Häufigkeit **(K1)** • beweisen eine der Folgerungen aus der Definition des Wahrscheinlichkeitsmaßes **(K5)** • geben für geeignete Zufallsexperimente Wahrscheinlichkeitsmaße an **(K4)** • verwenden Schnitt-, Vereinigungs- und Komplementärmenge zur Berechnung von Wahrscheinlichkeiten **(K5)** • berechnen die Wahrscheinlichkeiten von Laplace-Experimenten mit Alltagsbezug **(K6)** • beschreiben in geeigneten Fällen Zufallsexperimente als mehrstufige Zufallsexperimente **(K6)** • modellieren Zufallsexperimente mithilfe von Baumdiagrammen und Vierfeldertafeln **(K3)** • interpretieren bei geeigneten zweistufigen Zufallsexperimenten das umgekehrte Baumdiagramm mit vertauschten Stufen im inhaltlichen Kontext **(K2)** • ermitteln Wahrscheinlichkeiten mithilfe der Pfadregeln **(K5)** • bearbeiten Problemstellungen im Kontext bedingter Wahrscheinlichkeiten **(K2)** • unterscheiden zwischen abhängigen und unabhängigen Ereignissen **(K5)** • untersuchen Teilvorgänge bei mehrstufigen Zufallsexperimenten auf stochastische Unabhängigkeit **(K2)** • ermitteln mithilfe einer Simulation (auch mit digitalen Werkzeugen) die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses, die sich nicht auf elementare Weise berechnen lässt **(K3)** • vergleichen durch Simulation die Bestehenswahrscheinlichkeiten von Multiple-Choice-Tests mit unterschiedlichen Frageanzahlen **(K6)**

Verbindliches Fachwissen	Verbindliche Kompetenzschwerpunkte
Bernoulli-Experimente • Kombinatorische Zählverfahren – *k*-Tupel, Anzahl nach dem Multiplikationssatz: $n_1 \cdot n_2 \cdot n_3 \cdot \ldots \cdot n_k$ – Permutationen, Anzahl: $n!$ Begriff: *n*-Fakultät – *k*-Permutationen, Anzahl: $\frac{n!}{(n-k)!}$ – k-Teilmengen, Anzahl: $\binom{n}{k}$ Begriff: Binomialkoeffizient • Bernoulli-Wahrscheinlichkeit – Bernoulli-Experiment – Bernoulli-Kette – Binomialverteilung $B(n;p;k) = \binom{n}{k} \cdot p^k \cdot (1-p)^{n-k}$ – Begriffe: Treffer, Niete • Summenwahrscheinlichkeiten – Schreibweise $P(X=k) = B(n;p;k)$ Wahrscheinlichkeit für k Treffer beim *n*-stufigen Bernoulli-Experiment mit der Erfolgswahrscheinlichkeit *p* (*X*: Anzahl der Treffer) – $P(X \le k)$, $P(X \ge k)$, $P(k_1 \le X \le k_2)$	Die Schülerinnen und Schüler • erläutern die Zählverfahren mithilfe des Urnenmodells bzw. des Kugel-Fächer-Modells **(K5)** • modellieren elementare Aufgaben durch ein geeignetes Zählverfahren und bestimmen Anzahlen im Kontext **(K3)** • beschreiben prototypische Beispiele zu den Zählverfahren **(K5)** • beschreiben geeignete Zufallsexperimente als Bernoulli-Experimente **(K3)** • begründen die Formel der Binomialverteilung mithilfe eines Baumdiagramms **(K5)** • beschreiben den Einfluss der Parameter *n* und *p* bei Bernoulli-Ketten **(K6)** • stellen die Wahrscheinlichkeitsverteilung bei Bernoulli-Ketten als Histogramm dar **(K4)** • begründen, dass die Wahrscheinlichkeit für genau *k* Treffer und die Wahrscheinlichkeit für genau *n-k* Nieten gleich sind **(K1)** • berechnen bei einer Bernoulli-Kette die Wahrscheinlichkeiten für genau *k* Treffer, mindestens *k* Treffer und höchstens *k* Treffer auch unter Einsatz digitaler Werkzeuge **(K5)**

Hinweise

zu Lernbereich 3 (Wahrscheinlichkeiten)

Methodische und fachdidaktische Erläuterungen

- Insgesamt unterscheidet sich dieser Lernbereich in seinen Kompetenzanforderungen nur wenig von denen des E-Kurses; bei der Komplexität der betrachteten Beispiele ist das grundliegende Niveau angemessen zu berücksichtigen. Im zweiten Teil der Wahrscheinlichkeitsrechnung (Lernbereich 8) liegt dann eine deutliche Differenzierung vor.
- Der Lernbereich „Mehrstufige Zufallsexperimente“ in Klassenstufe 9 bildet die Grundlage für die Stochastik in der Hauptphase. Im Unterschied zu Klassenstufe 9 wird verstärkt auf die formale Ebene eingegangen. Die Notation aus der Sekundarstufe I wird fortgeführt und ergänzt.
- Der axiomatische Wahrscheinlichkeitsbegriff bildet einen mathematischen Abschluss der propädeutischen Vorgehensweise aus der Sekundarstufe I.
- Das Zusammenspiel von Baumdiagramm, Vierfeldertafel und umgekehrtem Baumdiagramm liefert eine ganzheitliche Sicht auf den Kontext, die zum vertieften und nachhaltigen Verständnis beiträgt.
- Überblick über Häufigkeiten und Wahrscheinlichkeiten

	Statistik		**W-Rechnung**
$\mathbb{N}$	absolute Häufigkeit	vorhersagen $\leftarrow$	natürliche Häufigkeit
	berechnen $\downarrow$		$\uparrow$ veranschaulichen
$\mathbb{Q}$	relative Häufigkeit	schätzen $\rightarrow$	Wahrscheinlichkeit

- Die natürliche Häufigkeit ist eine natürliche Zahl, die man angeben kann, um eine Wahrscheinlichkeit an einer selbst gewählten, geeigneten Gesamtzahl zu veranschaulichen. (Bsp.: $p = 0{,}12\,\%$ bedeutet zunächst 0,12 von Hundert; um eine Relation mit natürlichen Zahlen zu erhalten, könnte man 12 von 10000 oder 120 von 100000 wählen.)
- Bei der Simulation der Multiple-Choice-Tests ermöglichen die Frageanzahlen 10 bzw. 20 noch händische Durchführungen. Weitere Anregungen dazu findet man im Internet unter dem Stichwort „10-20-Testproblem“.

Anregungen zur selbstständigen Schülerarbeit

- Mathematische Beschreibung der Daten einer eigenen Erhebung oder recherchierter Daten z. B. des statistischen Bundesamts (www.destatis.de): Geburtenstatistik, Anfangsziffern (Benfordsches Gesetz), Anzahl von Buchstaben, Silben bzw. Endungen in einem Text, Analysen von Wahlvorhersagen und Wahlergebnissen, Ergebnistabellen für Lotto oder Roulette
- Referate zur historischen Entwicklung der Wahrscheinlichkeitsrechnung
- Erkundung von Zufallszahlengeneratoren

Querverbindungen im Lehrplan

- Klassenstufe 7: Einführung in die Stochastik
- Klassenstufe 9: Mehrstufige Zufallsexperimente
- Lernbereich 8: Zufallsgrößen

Hinweise

zu Lernbereich 3 (Wahrscheinlichkeiten)

Fächerverbindende und fachübergreifende Aspekte

- Jakob I. Bernoulli (1655–1705)
- Simon-Pierre Laplace (1749-1827)
- John Venn (1834-1923)
- Andrei Nikolajewitsch Kolmogorow (1903-1987)

Einsatz digitaler Mathematik-Werkzeuge

- Tabellenkalkulationsprogramme o. ä. zur Erzeugung von Zufallszahlen

Fakultative Inhalte

- Pascalsches Dreieck
- „Nachteilige“ und „günstige“ Ereignisse als weitere Begriffe zur „Unabhängigkeit“ von Ereignissen
- Satz von Bayes
- Kontingenztafeln als Verallgemeinerung von Vierfeldertafeln

4. Vektoren — Mathematik Hauptphase G-Kurs

Die Geometrie der Unter- und Mittelstufe erweiternd werden in der Analytischen Geometrie der Oberstufe geometrische Objekte im dreidimensionalen Koordinatensystem betrachtet. Zu den bisher behandelten Objekten wie Punkte, Strecken oder Geraden kommen Vektoren und Ebenen hinzu; mit diesen werden geometrische Problemstellungen analytisch beschrieben.

Der Zugang zu Vektoren erfolgt auf klassische Weise durch Translationen. Die Veranschaulichung der Vektoren erfolgt über Pfeile, welche die Translationen repräsentieren. Im Vordergrund stehen Anschauung und elementare Operationen mit Vektoren.

Es wird somit die Grundlage gebildet, um geometrische Situationen auch mit realen Bezügen zu untersuchen. Darüber hinaus wird die Fähigkeit der Schülerinnen und Schüler erweitert, selbstständig Beweise zu führen, indem sie Sätze der metrischen Geometrie mithilfe der Vektorrechnung beweisen.

Angesprochen ist in diesem Lernbereich primär die Leitidee „Raum und Form“. Im Abschnitt "Grundlagen der Metrik" tritt die Leitidee "Messen" in den Vordergrund.

Verbindliches Fachwissen	Verbindliche Kompetenzschwerpunkte
Punkte im Anschauungsraum • Punkte als geometrische Grundbausteine – Symbole *A, B, C, ...,P, Q* – dreidimensionaler Anschauungsraum • kartesisches Koordinatensystem – paarweise orthogonale Achsen – Rechtssystem – lineare Skalierung • Punkte und ihre Koordinaten – Symbol $P(p_1 \mid p_2 \mid p_3)$ – Sprechweisen: Koordinaten eines Punktes, Koordinatentripel – Darstellung in Schrägbildern	Die Schülerinnen und Schüler • fassen den Raum als Punktmenge auf und beschreiben geometrische Objekte mithilfe der Koordinaten **(K4)** • veranschaulichen das durch die Achsen gebildete System mit der „Dreifingerregel der rechten Hand“ als Rechtssystem **(K4)** • zeichnen geometrische Objekte in ein räumliches Koordinatensystem **(K4)** • geben die Koordinaten geometrischer Objekte in einem gewählten Koordinatensystem an **(K3)** • begründen die Bedingungen für die Koordinaten von Punkten mit besonderer Lage **(K1)**
Translationen als Vektoren • Translation als gleichartige, geradlinige Verschiebung aller Punkte des Anschauungsraumes • Verschiebung eines Punktes *P* in einen Punkt *Q* als Repräsentant einer Translation • Pfeildarstellung – Symbol $\overrightarrow{PQ}$ – Spezialfall: $\overrightarrow{PP}$ • Darstellung einer Translation durch ein 3-Tupel mit den Komponenten $a_1, a_2, a_3 \in \mathbb{R}$ • Symbole $\vec{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}$ und $\mathbb{R}^3$	Die Schülerinnen und Schüler • erklären geometrisch den Begriff der Translation als Parallelverschiebung **(K1)** • nutzen einen Verbindungspfeil zwischen Punkt und Bildpunkt als Darstellung einer Translation auch in Anwendungssituationen **(K3)** • unterscheiden „Translation“ als Bezeichnung für die Menge aller gleichgerichteten, gleichlangen Pfeile und „Repräsentant“ als Bezeichnung für den einzelnen Pfeil **(K1)** • erläutern exemplarisch die Gleichwertigkeit der Darstellungen einer Translation durch Pfeile und durch 3-Tupel **(K3)** • unterscheiden zwischen Koordinaten von Punkten und Komponenten von Vektoren **(K1)**

Verbindliches Fachwissen	Verbindliche Kompetenzschwerpunkte
Translationen als Vektoren (Fortsetzung) • Gleichwertigkeit der Darstellung jeder Translation durch die Menge aller gleichlangen, gleichgerichteten Pfeile und durch das entsprechende 3-Tupel • „Vektor“ als Bezeichnung sowohl für die Menge aller gleichgerichteten, gleichlangen Pfeile als auch für das entsprechende 3-Tupel – Symbol $\vec{a}$ – Nullvektor: Symbol $\vec{0}$ • Einbettungen von $\mathbb{R}^2$ in $\mathbb{R}^3$ • Verbindungsvektoren • Ortsvektoren – Symbol $\overrightarrow{OA}$ oder $\vec{a}$ • Gegenvektor als Umkehrtranslation – Symbol $-\vec{a}$	Die Schülerinnen und Schüler • beschreiben die Einbettungen von $\mathbb{R}^2$ in $\mathbb{R}^3$ **(K1)** • bestimmen eines der drei Objekte (Vektor, Urbildpunkt, Bildpunkt), wenn die beiden anderen gegeben sind **(K5)** • begründen, dass die Koordinaten eines Punktes die Komponenten des zugehörigen Ortsvektors festlegen und umgekehrt **(K1)** • interpretieren den Gegenvektor geometrisch und arithmetisch **(K1)**
Grundoperationen mit Vektoren • Addition von Vektoren als Hintereinanderausführung von Translationen – Symbol $\vec{a}+\vec{b}$ – Definition: – für Pfeile : $\overrightarrow{PQ}+\overrightarrow{QR}=\overrightarrow{PR}$ – für 3-Tupel als komponentenweise Addition: $\vec{a}+\vec{b}=\begin{pmatrix} a_1+b_1 \\ a_2+b_2 \\ a_3+b_3 \end{pmatrix}$ – Kommutativität – Assoziativität • Subtraktion als Addition des Gegenvektors • Multiplikation mit einem Skalar (S-Multiplikation) – Symbol $\lambda\cdot\vec{a}$ – Definition: – als Streckung der Verschiebungspfeile – als komponentenweise Multiplikation: $\lambda\cdot\vec{a}=\begin{pmatrix} \lambda\cdot a_1 \\ \lambda\cdot a_2 \\ \lambda\cdot a_3 \end{pmatrix}$ – gemischte Assoziativität: $\lambda\cdot(\mu\cdot\vec{a})=(\lambda\cdot\mu)\cdot\vec{a}$	Die Schülerinnen und Schüler • addieren Vektoren geometrisch (Parallelogrammkonstruktionen) **(K4)** • addieren Vektoren arithmetisch **(K5)** • erläutern exemplarisch die Gleichwertigkeit von geometrischer und arithmetischer Addition **(K1)** • veranschaulichen geometrisch die Kommutativität bzw. Assoziativität am Parallelogramm bzw. Spat **(K4)** • begründen arithmetisch die Kommutativität bzw. Assoziativität mithilfe der Eigenschaften in $\mathbb{R}$ **(K2)** • subtrahieren Vektoren geometrisch **(K4)** • subtrahieren Vektoren arithmetisch **(K5)** • stellen Vektoren in Polyedern als Summen bzw. Differenzen von Kantenvektoren dar **(K4)** • drücken den Verbindungsvektor $\overrightarrow{PQ}$ durch die Ortsvektoren von *P* und von *Q* aus **(K5)** • bilden das Produkt aus Zahl und Vektor **(K5)** • deuten die S-Multiplikation geometrisch **(K3)**

Verbindliches Fachwissen	Verbindliche Kompetenzschwerpunkte
Vektorraum (Fortsetzung) – zweifache Distributivität $\lambda \cdot (\vec{a} + \vec{b}) = \lambda \cdot \vec{a} + \lambda \cdot \vec{b}$ $(\lambda + \mu) \cdot \vec{a} = \lambda \cdot \vec{a} + \mu \cdot \vec{a}$ • Kollinearität zweier Vektoren	Die Schülerinnen und Schüler • belegen die Eigenschaften der S-Multiplikation arithmetisch **(K2)** • unterscheiden in einem Vektorterm die jeweils unterschiedlichen Bedeutungen der Zeichen +, - und · **(K6)** • formen Vektorterme um **(K5)** • deuten Kollinearität geometrisch und untersuchen Vektoren auf Kollinearität **(K4)** • begründen die Kollinearität des Nullvektors zu jedem Vektor **(K1)**
Grundlagen der Metrik • Betrag eines Vektors – Symbol $\lvert\vec{a}\rvert$ – Definition: $\lvert\vec{a}\rvert = \sqrt{a_1^{\,2} + a_2^{\,2} + a_3^{\,2}}$ – $\lvert\lambda \cdot \vec{a}\rvert = \lvert\lambda\rvert \cdot \lvert\vec{a}\rvert$ • Länge einer Strecke als Betrag des Verbindungsvektors: $\lvert\overline{PQ}\rvert = \lvert\overrightarrow{PQ}\rvert$ • Einheitsvektoren – Standardeinheitsvektoren • Winkel zwischen zwei Vektoren – Definition: Winkel zwischen zwei Repräsentanten – Beziehung für den Winkel φ zwischen den Vektoren $\vec{a}$ und $\vec{b}$: $\lvert\vec{a}\rvert \cdot \lvert\vec{b}\rvert \cdot \cos(\varphi) = a_1 \cdot b_1 + a_2 \cdot b_2 + a_3 \cdot b_3$ • Skalarprodukt zweier Vektoren – Symbol $\vec{a} \cdot \vec{b}$ – Definition: $\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1 \cdot b_1 + a_2 \cdot b_2 + a_3 \cdot b_3$ – Kommutativität: $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}$ – Distributivität: $\vec{a} \cdot (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \vec{c}$ – Verträglichkeit mit der S- Multiplikation $\lambda \cdot (\vec{a} \cdot \vec{b}) = (\lambda \cdot \vec{a}) \cdot \vec{b} = \vec{a} \cdot (\lambda \cdot \vec{b})$ – Betragsformel $\lvert\vec{a}\rvert^2 = \vec{a} \cdot \vec{a}$ – Winkelformel $\cos(\varphi) = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{\lvert\vec{a}\rvert \cdot \lvert\vec{b}\rvert}$	Die Schülerinnen und Schüler • interpretieren den Betrag eines Vektors als Länge eines Pfeils mithilfe des Satzes von Pythagoras **(K2)** • begründen anhand von Beispielen die Verträglichkeit von Betragsbildung bei der S-Multiplikation und der Multiplikation in $\mathbb{R}$ **(K1)** • berechnen den Abstand zweier Punkte **(K5)** • benennen die Vektoren mit Betrag 1 in Richtung der Koordinatenachsen als Standardeinheitsvektoren **(K4)** • beweisen mithilfe des Kosinussatzes die Beziehung $\lvert\vec{a}\rvert \cdot \lvert\vec{b}\rvert \cdot \cos(\varphi) = a_1 \cdot b_1 + a_2 \cdot b_2 + a_3 \cdot b_3$ **(K1)** • berechnen Winkel zwischen Vektoren **(K5)** • berechnen Skalarprodukte **(K5)** • begründen anhand von Beispielen die Kommutativität, Distributivität und die Verträglichkeit mit der S- Multiplikation **(K1)** • beweisen, dass die Assoziativität nicht gilt **(K6)** • bestimmen Streckenlängen und Winkelmaße im Raum mithilfe des Skalarprodukts **(K5)** • interpretieren das Skalarprodukt geometrisch ($\vec{a} \cdot \vec{b} > 0$, $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$, $\vec{a} \cdot \vec{b} < 0$) **(K1)**

Verbindliches Fachwissen	Verbindliche Kompetenzschwerpunkte
Grundlagen der Metrik (Fortsetzung) • Orthogonalität zweier Vektoren – Symbol $\vec{a} \perp \vec{b}$ – $\vec{a} \perp \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ – Sonderrolle des Nullvektors – paarweise Orthogonalität dreier Vektoren • Vektorprodukt (auch: Kreuzprodukt) zweier Vektoren – Symbol $\vec{a} \times \vec{b}$ – Definition: $\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_2 \cdot b_3 - a_3 \cdot b_2 \\ a_3 \cdot b_1 - a_1 \cdot b_3 \\ a_1 \cdot b_2 - a_2 \cdot b_1 \end{pmatrix}$ – Orthogonalität von $\vec{a} \times \vec{b}$ zu den Vektoren $\vec{a}$ und $\vec{b}$ – Rechtssystem $\vec{a}, \vec{b}, \vec{a} \times \vec{b}$ – Kollinearitätskriterium $\vec{a} \times \vec{b} = \vec{0}$ – Gemischte Assoziativität $(\lambda \cdot \vec{a}) \times \vec{b} = \lambda \cdot (\vec{a} \times \vec{b})$ – Betrag des Vektorproduktes $\lvert \vec{a} \times \vec{b} \rvert = \lvert \vec{a} \rvert \cdot \lvert \vec{b} \rvert \cdot \sin(\varphi)$ – $\lvert \vec{a} \times \vec{b} \rvert$ als Maß des Flächeninhalts eines Parallelogramms • Spatprodukt – Definition: $(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c}$ – Volumen des aufgespannten Spats $V = \lvert (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} \rvert$ – Volumen einer Pyramide mit einem Parallelogramm als Grundfläche $V = \frac{1}{3} \cdot \lvert (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} \rvert$ – Volumen einer Dreieckspyramide $V = \frac{1}{6} \cdot \lvert (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} \rvert$ – Komplanaritätskriterium $(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = 0$	Die Schülerinnen und Schüler • überprüfen Vektoren auf Orthogonalität **(K5)** • berechnen allgemein zu zwei nichtkollinearen Vektoren $\vec{a}, \vec{b}$ einen Vektor $\vec{n}$ $(\vec{n} \neq \vec{0})$ mit $\vec{n} \perp \vec{a} \wedge \vec{n} \perp \vec{b}$ **(K5)** • unterscheiden in einem Vektorterm die jeweils unterschiedliche Bedeutung der Multiplikationszeichen $\cdot$ und $\times$ **(K6)** • zeigen anhand von Beispielen, dass $\vec{a} \times \vec{b}$ senkrecht auf $\vec{a}$ und senkrecht auf $\vec{b}$ steht **(K5)** • nennen die Vektoren $\vec{a}, \vec{b}$ und $\vec{a} \times \vec{b}$ in dieser Reihenfolge als drei Vektoren, die ein Rechtssystem bilden **(K6)** • prüfen mithilfe des Vektorprodukts zwei Vektoren auf Kollinearität **(K5)** • überprüfen anhand von Beispielen die gemischte Assoziativität **(K5)** • leiten die Formel für den Betrag des Vektorproduktes her **(K2)** • interpretieren die in der Formel für den Betrag des Vektorproduktes vorkommenden Größen geometrisch **(K4)** • berechnen vektoriell den Flächeninhalt von Parallelogrammen und Dreiecken **(K5)** • begründen, dass sich das Volumen eines Spats mit dem Spatprodukt berechnen lässt **(K1)** • zeigen exemplarisch, dass sich beim Vertauschen von $\vec{a}, \vec{b}$ und $\vec{c}$ für das Spatprodukt höchstens das Vorzeichen ändert **(K1)** • berechnen vektoriell das Volumen von Spat sowie drei- und vierseitiger Pyramide **(K2)** • deuten Komplanarität geometrisch und untersuchen drei Vektoren auch mithilfe des Spatprodukts auf Komplanarität **(K5)**

Hinweise

zu Lernbereich 4 (Vektoren)

Methodische und fachdidaktische Erläuterungen

- Da die Schülerinnen und Schüler nur den Vektorraum der Translationen kennenlernen, wird auf eine allgemeine Bedeutung des Begriffs *Vektor* nicht eingegangen. Aus diesem Grund werden die Begriffe *Translation* und *Vektor* nicht klar unterschieden, sondern vermeintlich synonym verwendet.
- Bei Schrägbildern bewährt sich die Kavalierprojektion mit dem Winkel 45° und dem Streckfaktor $\frac{1}{2} \cdot \sqrt{2}$.
- Bei der komponentenweise Addition und S-Multiplikation sowie bei dem Skalarprodukt wird ein geometrischer Zugang ausdrücklich gewünscht; beim Vektorprodukt kann er in den Hintergrund treten.

Anregungen zur selbstständigen Schülerarbeit

- 3D-Visualisierungen

Querverbindungen im Lehrplan

- Klassenstufe 5 und 6: Koordinatensysteme
- Klassenstufe 7: Besondere Linien und Punkte im Dreieck
- Klassenstufe 8: Satz des Pythagoras
- Klassenstufe 9: Trigonometrie
- Einführungsphase: Stereometrie
- Lernbereich 5: Linearkombinationen

Fächerverbindende und fachübergreifende Aspekte

- vektorielle Größen in der Physik
- Kräfteparallelogramm in der Physik
- Arbeitsbegriff in der Physik
- Lorentzkraft
- René Descartes (1596-1650)

Einsatz digitaler Werkzeuge

- Einsatz eines 3D-Funktionenplotters bzw. eines 3D-DGS

Fakultative Inhalte

- Einheitsvektoren
- Teilverhältnisse
- Eigenschaften besonderer ebener Figuren (z. B. Beweis des Satz des Thales)

5. Vektorielle Untersuchung geometrischer Strukturen Mathematik Hauptphase G-Kurs

Der im vorangegangenen Lernbereich eingeführte Vektorbegriff findet in diesem Lernbereich eine breite Anwendung: Ausgehend von geometrischen oder realitätsbezogenen Fragestellungen werden Linearkombinationen, die Geradengleichung in Parameterform und die verschiedenen Formen der Ebenengleichung sinnvoll genutzt.

Im Wechsel zwischen geometrischer und analytischer Darstellung wird das Wissen an inner- und außermathematischen Problemen vertieft. Dabei werden Untersuchungen von Lagebeziehungen, Winkel- und Abstandsberechnungen in analytischer Schreibweise erarbeitet und systematisiert.

Dadurch gibt es vielfältige Anlässe für problemlösendes Arbeiten und mathematisches Argumentieren, wobei die Schülerinnen und Schüler geometrische und realitätsbezogene Problemstellungen mithilfe von Koordinaten und Vektoren modellieren und die verfügbaren Algorithmen nutzen. Dabei ist darauf zu achten, dass die Anwendungsaufgaben dem grundlegendem Anforderungsniveau angemessen sind.

Der Lernbereich verbindet die Leitideen „Raum und Form“, „Messen“ sowie „Algorithmus und Zahl“.

Verbindliches Fachwissen	Verbindliche Kompetenzschwerpunkte
Linearkombination von Vektoren • Linearkombination von Vektoren • Gaußscher Algorithmus	Die Schülerinnen und Schüler • bilden Linearkombinationen von Vektoren als Vektorzüge an geeigneten geometrischen Objekten **(K4)** • erläutern den Gaußschen Algorithmus als Lösungsverfahren für lineare Gleichungssysteme **(K6)** • stellen bei drei komplanaren Vektoren mithilfe des Gaußschen Algorithmus einen Vektor als Linearkombination der beiden anderen dar **(K5)** • stellen bei drei nicht komplanaren Vektoren mithilfe des Gaußschen Algorithmus einen vierten Vektor als Linearkombination der drei anderen dar **(K5)** • wenden den Gaußschen Algorithmus ohne Zuhilfenahme digitaler Werkzeuge auf Gleichungssysteme mit maximal drei Gleichungen und drei Variablen an, die mit angemessenem Rechenaufwand lösbar sind **(K5)**
Geometrische Grundobjekte • Mittelpunkt einer Strecke $\overrightarrow{OM} = \frac{1}{2} \cdot \left(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}\right)$	Die Schülerinnen und Schüler • leiten die Formel zur Berechnung des Mittelpunkts einer Strecke her **(K1)**

5. Vektorielle Untersuchung geometrischer Strukturen Mathematik Hauptphase G-Kurs	
Verbindliches Fachwissen	**Verbindliche Kompetenzschwerpunkte**
Geometrische Grundobjekte (Fortsetzung) • Geraden und Strecken – Parametergleichung $\vec{x} = \vec{a} + \lambda \cdot \vec{u}$ (Punktrichtungsgleichung) • Ebenen und Flächen – Parametergleichung $\vec{x} = \vec{a} + \lambda \cdot \vec{u} + \mu \cdot \vec{v}$ (Punktrichtungsgleichung) – parameterfreie Gleichungen: $\vec{n} \cdot \left(\vec{x} - \vec{a}\right) = 0$ (Punktnormalengleichung) $\vec{n} \cdot \vec{x} - c = 0$ (allgemeine Normalengleichung) $n_1 \cdot x_1 + n_2 \cdot x_2 + n_3 \cdot x_3 = c$ (Koordinatengleichung) • Punktprobe	Die Schülerinnen und Schüler • beschreiben Geraden und Strecken analytisch **(K4)** • verwenden die Begriffe Aufpunkt, Stützvektor und Richtungsvektor **(K6)** • begründen, dass die Darstellung von Geraden durch Parametergleichungen nicht eindeutig ist **(K1)** • begründen sachbezogen die Wahl eines bestimmten Aufpunkts und eines bestimmten Richtungsvektors **(K4)** • interpretieren den Parameterwert in Geradengleichungen im Kontext **(K4)** • ordnen Graphen von Geraden und Geradengleichungen begründet einander zu **(K1)** • beschreiben Ebenen analytisch **(K4)** • berechnen einen Normalenvektor einer Ebene mithilfe des Vektorprodukts **(K5)** • wandeln die Ebenengleichungen ineinander um **(K5)** • ordnen Graphen von Ebenen und Ebenengleichungen begründet einander zu **(K1)** • begründen kontextbezogen die Wahl einer bestimmten Ebenengleichung **(K1)** • lösen Aufgaben im Sachzusammenhang, wobei Koordinaten von Punkten oder Komponenten von Vektoren Parameter enthalten können **(K5)**
Untersuchungen zur Lage • Lagebeziehungen – Gerade-Gerade – Gerade-Ebene – Ebene-Ebene • Schnittwinkel – Gerade-Gerade – Gerade-Ebene – Ebene-Ebene	Die Schülerinnen und Schüler • unterscheiden parallele (insbesondere identische), einander in genau einem Punkt schneidende und windschiefe Geraden • untersuchen die verschiedenen Lagebeziehungen **(K5)** • erläutern ihre Vorgehensweisen bei der Bestimmung der gegenseitigen Lage von Geraden und Ebenen **(K6)** • bestimmen (falls vorhanden) den Schnittpunkt zweier Geraden und den zugehörigen Schnittwinkel **(K5)** • bestimmen (falls vorhanden) den Schnittpunkt einer Gerade mit einer Ebene und den zugehörigen Schnittwinkel **(K5)** • bestimmen (falls vorhanden) eine Gleichung der Schnittgeraden zweier Ebenen und den zugehörigen Schnittwinkel **(K5)** • begründen die Vorgehensweise zur Berechnung des Schnittpunktes **(K1)**

5. Vektorielle Untersuchung geometrischer Strukturen Mathematik Hauptphase G-Kurs	
Verbindliches Fachwissen	**Verbindliche Kompetenzschwerpunkte**
Untersuchungen zur Lage (Fortsetzung) • Abstände – Definition: Der Abstand ist die minimale Entfernung zweier Objekte. – Punkt-Punkt, $d(P;Q)$ – Punkt-Gerade – Punkt-Ebene – Ebene-Ebene ($e_1 \parallel e_2$)	Die Schülerinnen und Schüler • bestimmen den Abstand $d(P;Q)$ zweier Punkte durch die Berechnung der Länge der Strecke $\overline{PQ}$ **(K2)** • erläutern jeweils eine Vorgehensweise zu der Abstandsbestimmung in den verschiedenen Fällen **(K6)** • führen Abstandsbestimmungen in den verschiedenen Fällen durch **(K5)**
Anwendungen • Spiegelpunkte • Untersuchungen an einfachen Polyedern – Streckenlänge – Winkelmaße – Flächeninhalte – Volumina – Abstände • Anwendungen mit Realitätsbezug – Landschaft (z. B. Hanglagen) – Architektur – Licht und Schatten – Treff- und Navigationsprobleme	Die Schülerinnen und Schüler • modellieren geometrische Sachverhalte in Ebene und Raum mithilfe eines Koordinatensystems **(K3)** • führen elementare Berechnungen an einfachen Polyedern mit den Methoden der analytischen Geometrie durch **(K5)** • lösen geometrische Probleme durch Modellbildung (z. B. Schattenbildung, Bahnen geradliniger Bewegungen) **(K2)**

5. Vektorielle Untersuchung geometrischer Strukturen Mathematik Hauptphase G-Kurs

Hinweise

zu Lernbereich 5 (Vektorielle Untersuchung geometrischer Strukturen)

Methodische und fachdidaktische Erläuterungen

- Der Gaußsche Algorithmus ist ein typisches Beispiel für einen Algorithmus, d. h. er liefert bei Problemen eines bestimmten Typs stets eine Lösung und alle Lösungsschritte haben eine feste Abfolge.

Anregungen zur selbstständigen Schülerarbeit

- Schülerinnen und Schüler erfinden Aufgaben zu selbstgebastelten Modellen in einem Schuhkarton (z. B. Laserschranken, Skateboardrampen).
- Darstellung der Lagebeziehungen jeweils in einem Flussdiagramm
- Referat über Gauß

Querverbindungen im Lehrplan

- Klassenstufe 7: Besondere Linien und Punkte im Dreieck, Lineare Funktionen
- Klassenstufe 8: Lineare Gleichungssysteme

Fächerverbindende und fachübergreifende Aspekte

- Johann Karl Friedrich Gauß (1777-1855)
- Otto Hesse (1811-1874)

Einsatz elektronischer Werkzeuge

- Einsatz eines 3D-Funktionenplotters bzw. eines 3D-DGS

Fakultative Inhalte

- weitere Abstandsbestimmungen
- Hesseform

6. Die e-Funktion und die ln-Funktion — Mathematik Hauptphase G-Kurs

Ausgehend von exponentiellen Wachstums- und Zerfallsprozessen und dem in der Einführungsphase auf reelle Exponenten erweiterten Potenzbegriff werden zunächst Eigenschaften der Exponentialfunktionen wiederholt. Die Proportionalität der Ableitungswerte zu den Funktionswerten führt zum Sonderfall der Gleichheit von Ableitung und Funktion und somit zur e-Funktion.

Die e-Funktion ist sowohl innermathematisch als auch in vielen Anwendungsbereichen von großer Bedeutung. Ihre Funktionaleigenschaften spiegeln sich in den Rechengesetzen für Potenzen und Logarithmen wider.

Die ln-Funktion wird als Umkehrfunktion der e-Funktion definiert und ermöglicht das Lösen von Exponentialgleichungen. Daneben liefert sie eine Stammfunktion der Kehrwertfunktion.

Im Fokus dieses Lernbereichs steht die Leitidee „Funktionaler Zusammenhang“.

Verbindliches Fachwissen	Verbindliche Kompetenzschwerpunkte
Exponentielles Wachstum • Definition: Eine Funktion der Form $f:\mathbb{R} \to \mathbb{R}; x \mapsto a \cdot b^x$ mit $a \in \mathbb{R}\setminus\{0\}$, $b \in \mathbb{R}^+\setminus\{1\}$ heißt Exponentialfunktion. • Eigenschaft: konstanter Quotient $\frac{f(x+1)}{f(x)}$ • Grenzwerte für $x \to \infty$ und $x \to -\infty$	Die Schülerinnen und Schüler • erläutern den Begriff exponentielles Wachstum anhand von Beispielen von Wachstums- und Zerfallsprozessen **(K3)** • unterscheiden exponentielles und lineares Wachstumsverhalten **(K6)** • kategorisieren anhand von Beispielen Exponentialfunktionen in Abhängigkeit der Parameter *a* und *b* **(K1)** • wenden die Potenzgesetze auf Potenzen mit reellen Exponenten an **(K5)**
e-Funktion • Differenzierbarkeit von $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}; x \mapsto b^x$ • $f'(x) = c \cdot f(x)$ mit $c = f'(0)$ • Definition: Der Grenzwert $e = \lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$ heißt eulersche Zahl e.	Die Schülerinnen und Schüler • leiten unter der Voraussetzung der Differenzierbarkeit an der Stelle 0 die Formel $f'(x) = f'(0) \cdot f(x)$ her **(K5)** • erläutern, dass aus der Kenntnis der Ableitung an der Stelle 0 auf die Ableitung an einer beliebigen Stelle geschlossen werden kann **(K6)** • bestimmen exemplarisch für die Basen $b = 2$ und $b = 3$ unter Verwendung digitaler Werkzeuge näherungsweise $f'(0) = \lim\limits_{h\to 0}\left(\frac{b^h - 1}{h}\right)$ **(K4)** • begründen, dass jede Exponentialfunktion differenzierbar ist **(K5)** • erläutern, dass sich aus der Forderung $f'(0) = 1$ für die Basis *b* die Beziehung $b = \lim\limits_{h\to 0}(1+h)^{\frac{1}{h}}$ ergibt **(K2)** • bestimmen näherungsweise den Grenzwert $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$ **(K5)** • nennen für die irrationale Zahl e den Näherungswert 2,7 **(K6)**

Verbindliches Fachwissen	Verbindliche Kompetenzschwerpunkte
e-Funktion (Fortsetzung) • Definition: Die Exponentialfunktion mit der Gleichung $f(x) = e^x$ heißt e-Funktion • Funktionalgleichung $f(x_1 + x_2) = f(x_1) \cdot f(x_2)$ • Eigenschaften der e-Funktion – Definitionsmenge, Wertemenge – Ableitung – Monotonie – Krümmung – Grenzwerte	Die Schülerinnen und Schüler • skizzieren den Graph der e-Funktion ohne weitere Hilfsmittel **(K4)** • erläutern, dass die e-Funktion mit ihren Ableitungsfunktionen übereinstimmt **(K1)** • begründen, dass die e-Funktion streng monoton wachsend und ihr Graph linksgekrümmt ist **(K1)**
ln-Funktion • Bezeichnung: Die Umkehrfunktion einer Exponentialfunktion heißt Logarithmusfunktion • Definition: Die Umkehrfunktion der e-Funktion heißt ln-Funktion. Schreibweise: $\log_e(x) = \ln(x)$ • Eigenschaften der ln-Funktion – Definitionsmenge, Wertemenge – Nullstelle – Differenzierbarkeit und Ableitung – Monotonie und Krümmung – Grenzwerte • Integralfunktion mit $\ln(x) = \int_1^x \frac{1}{t} dt$	Die Schülerinnen und Schüler • erläutern, dass die e-Funktion umkehrbar ist und benennen deren Umkehrfunktion als ln-Funktion **(K6)** • skizzieren den Graphen der ln-Funktion **(K4)** • erläutern anhand des Graphen, dass die ln-Funktion differenzierbar ist **(K1)** • bestimmen die Ableitung der ln-Funktion durch Anwenden der Kettenregel bei $e^{\ln(x)} = x$ **(K5)** • begründen, dass die ln-Funktion streng monoton wachsend und deren Graph rechtsgekrümmt ist **(K1)** • begründen, dass die ln-Funktion eine Stammfunktion der Kehrwertfunktion auf dem Definitionsbereich $\mathbb{R}^+$ ist **(K1)** • geben die ln-Funktion als Integralfunktion an und deuten diese geometrisch **(K5)**
Exponentialgleichungen • Gleichungen der Form – $a \cdot e^{kx+c} = d$ – $a \cdot e^{kx} + b \cdot e^{2kx} = d$ Rechenregel: $\ln(b^x) = x \cdot \ln(b)$, $(b \in \mathbb{R}^+)$	Die Schülerinnen und Schüler • lösen Exponentialgleichungen zur Basis b mit Hilfe der ln-Funktion **(K5)** • lösen Exponentialgleichungen unter Verwendung der Substitution $e^{kx} = z$ **(K5)** • begründen die Regel $\ln(b^x) = x \cdot \ln(b)$ **(K1)** • lösen Exponentialgleichungen unter Verwendung der Regel $\ln(b^x) = x \cdot \ln(b)$ **(K5)**

6. Die e-Funktion und die ln-Funktion	Mathematik Hauptphase G-Kurs
Verbindliches Fachwissen	**Verbindliche Kompetenzschwerpunkte**
Zusammengesetzte Funktionen unter Einbeziehung der e-Funktion • Summen, Produkte, geeignete Quotienten und Verkettungen mit ganzrationalen Funktionen bis zum Grad 2 • Grenzwerte bei zusammengesetzten Funktionen • Asymptote	Die Schülerinnen und Schüler • untersuchen zusammengesetzte Funktionen mit den Methoden der Differentialrechnung **(K5)** • vergleichen das Wachstumsverhalten der ln-Funktion, der e-Funktion und ganzrationaler Funktionen **(K1)** • bestimmen bei zusammengesetzten Funktionen die Grenzwerte an den Rändern des Definitionsbereichs **(K5)** • bestimmen bei zusammengesetzten Funktionen gegebenenfalls die Gleichung einer Asymptote **(K5)** • untersuchen bei zusammengesetzten Funktionen gegebenenfalls die Annäherung des Graphen an die Asymptote **(K5)**

Hinweise

zu Lernbereich 6 (Die e-Funktion und die ln-Funktion)

Methodische und fachdidaktische Erläuterungen

- Der Kleinsche Weg, zunächst die ln-Funktion und dann die e-Funktion einzuführen, kann alternativ beschritten werden.
- Die Umkehrfunktion wird lediglich als Vorbereitung der Einführung der ln-Funktion thematisiert.
- Bei der Untersuchung zusammengesetzter Funktion bietet sich auch die Betrachtung hyperbolischer Funktionen an.

Anregungen zur selbstständigen Schülerarbeit

- Mindmap der in der Schulmathematik behandelten Funktionstypen als abschließender Überblick

Querverbindungen im Lehrplan

- Klasse 6: Spiegelung
- Klasse 8: reelle Zahlen
- Klasse 9: Potenzgesetze
- Einführungsphase: Exponentialfunktionen, Eigenschaften differenzierbarer Funktionen
- Lernbereich 2: Integralfunktion
- Lernbereich 8: Binominalverteilung

Fächerverbindende und fachübergreifende Aspekte

- Leonhard Euler (1707 – 1783)
- Bevölkerungswachstum, radioaktiver Zerfall, pH-Wert

Einsatz digitaler Werkzeuge

- Tabellenkalkulation
- Funktionenplotter mit Schieberegler

Fakultative Inhalte

- Stetige Verzinsung
- Ableitungsregel für die Umkehrfunktion
- Bestimmung der Funktionsgleichung bei Umkehrfunktionen an einfachen Beispielen

7. Modellieren — Mathematik Hauptphase G-Kurs

Zum Abschluss des Lernbereichs Analysis werden alle bisher behandelten Funktionsklassen herangezogen, um anwendungsbezogene Problemstellungen zu untersuchen.

„Hier geht es um den Wechsel zwischen Realsituationen und mathematischen Begriffen, Resultaten und Methoden. Hierzu gehört sowohl das Konstruieren passender mathematischer Modelle als auch das Verstehen oder Bewerten vorgegebener Modelle. Typische Teilschritte des Modellierens sind das Strukturieren und Vereinfachen gegebener Realsituationen, das Übersetzen realer Gegebenheiten in mathematische Modelle, das Interpretieren mathematischer Ergebnisse in Bezug auf Realsituationen und das Überprüfen von Ergebnissen im Hinblick auf Stimmigkeit und Angemessenheit bezogen auf die Realsituation. Das Spektrum reicht von Standardmodellen (z. B. bei linearen Zusammenhängen) bis zu komplexen Modellierungen.“ (Bildungsstandards im Fach Mathematik für die Allgemeine Hochschulreife, 2012, S. 17.)

Dabei sollte der Modellbildungskreislauf mit *Modellieren/Mathematisieren – Deduzieren/Kalkulieren – Interpretieren – Validieren* nicht nur angewendet sondern auch reflektiert werden.

Im Fokus dieses Lernbereichs steht die Leitidee „Funktionaler Zusammenhang“.

Verbindliches Fachwissen	Verbindliche Kompetenzschwerpunkte
Modellieren • Profile • exponentielle Wachstums- und Zerfallsprozesse • Übergänge • Extremwertaufgaben – geometrische Kontexte, insbesondere an Graphen – alltagsbezogene Problemstellungen	Die Schülerinnen und Schüler • übersetzen eine Realsituation in ein mathematisches Modell **(K3)** • nutzen Grundfunktionen sowie einfache Verknüpfungen von Funktionen zur Beschreibung quantifizierbarer Zusammenhänge **(K5)** • begründen die Wahl der dem Modell zugrunde liegenden Funktion **(K1)** • stellen Umrisse/Randkurven von Objekten des Alltags durch Funktionen dar **(K3)** • interpretieren und validieren die Ergebnisse einer Modellierung **(K3)** • überprüfen in einfachen Beispielen, ob Übergänge stetig, bzw. differenzierbar sind **(K1)** • lösen Extremalprobleme mit Nebenbedingungen unter Zurückführung auf eine Funktion mit einer Variablen **(K5)**

Hinweise

zu Lernbereich 7 (Modellieren)

Methodische und fachdidaktische Erläuterungen

- Bei „Profile“ sollten alle bisher behandelten Funktionsklassen mit einbezogen werden.
- Der Funktionstyp, der der Modellierung zugrunde gelegt wird, sollte nicht immer vorgegeben werden.

Anregungen zur selbstständigen Schülerarbeit

- Die Randkurven von Gläsern oder Vasen durch Funktionen beschreiben.

Querverbindungen im Lehrplan

- Lernbereich 1: „Grundlegende Funktionen und ihre Ableitungen“
- Lernbereich 2: „Integral“
- Lernbereich 6: „e- und ln-Funktion“

Fächerverbindende und fachübergreifende Aspekte

- Optimierungsprobleme in anderen Wissenschaften
- Profile von Kunstgegenständen oder Bauwerken

Einsatz digitaler Werkzeuge

- Digitale Fotografien (z. B. von Brückenbögen) als Hintergrundbildern in Funktionenplottern

Fakultative Inhalte

- Differentialgleichung des stetigen Wachstums

8. Zufallsgrößen — Mathematik Hauptphase G-Kurs

Die Grundlage dieses Themenbereichs bilden die Begriffe „Zufallsgröße“ und „Wahrscheinlichkeitsverteilung“ als wesentliche Beschreibungsmöglichkeit von Zufallsexperimenten, wobei insbesondere die „Binomialverteilung“ thematisiert wird. Durch die Binomialverteilung werden viele Sachverhalte hinreichend modelliert.

Zufallsgrößen werden z. B. bei Fragen der Qualitätskontrolle, der Gewinnerwartung, der Rentabilität und Risikobewertung betrachtet. Dabei treten quantitative Aspekte der Stochastik in den Vordergrund. Darüber hinaus können Simulationen zu einem weitergehenden Verständnis der Binomialverteilung führen.

Im Fokus dieses Lernbereichs steht die Leitidee „Daten und Zufall“ sowie „Grenzprozesse und Näherungsverfahren“.

Verbindliches Fachwissen	Verbindliche Kompetenzschwerpunkte
Diskrete Zufallsgrößen und Wahrscheinlichkeitsverteilung • Diskrete Zufallsgrößen – Beispiele aus dem Alltag – Definition: Eine Funktion, die jedem Ergebnis eines Zufallsexperiments eine reelle Zahl zuordnet, heißt Zufallsgröße. – Symbol $X : \Omega \to \mathbb{R}$ – Bezeichnung: Eine Zufallsgröße, deren Wertemenge aus isolierten Werten besteht, heißt diskrete Zufallsgröße. – Ereignisse als Lösungsmengen von Gleichungen bzw. Ungleichungen der Art $X(\omega)=x_i$ bzw. $X(\omega)<x_i$ – Einteilung der Ergebnismenge in paarweise unvereinbare Ereignisse durch $X(\omega)=x_i$ • Wahrscheinlichkeitsverteilung der Zufallsgröße X als Tabelle, die die Zuordnung x_i α $P(X=x_i)$ enthält	Die Schülerinnen und Schüler • erläutern den Begriff der Zufallsgröße an geeigneten Beispielen **(K1)** • geben Zufallsgrößen in Tabellenform an **(K5)** • begründen, dass die Lösungsmengen von Aussageformen wie $X(\omega)=a$ bzw. $X(\omega)<a$ Ereignisse sind **(K1)** • beschreiben Ereignisse gegebenenfalls in der Form $X(\omega)=a$ bzw. $X(\omega)<a$ **(K6)** • geben zu vorgegebenen Ω, P, X die Wahrscheinlichkeitsverteilung an **(K4)** • stellen Wahrscheinlichkeitsverteilungen durch Histogramme dar **(K5)** • nutzen Zufallsgrößen und Wahrscheinlichkeitsverteilungen zur Beschreibung stochastischer Situationen **(K5)** • bearbeiten Aufgabenstellungen im Sachkontext anhand graphisch gegebener Wahrscheinlichkeitsverteilungen **(K4)**
Charakteristische Größen • Erwartungswert – gewichtete Mittelwerte – Definition: Die Zahl $\sum_{i=1}^{n} x_i \cdot P(X=x_i)$ heißt Erwartungswert der Zufallsgröße *X* – Symbole $E(X)$ und μ • Erwartungswert beim Quadrieren der Zufallsgröße *X*: $E(X^2)=\sum_{i=1}^{n} x_i^2 \cdot P(X=x_i)$	Die Schülerinnen und Schüler • berechnen in einem geeigneten Kontext aus gegebenen Daten gewichtete Mittelwerte **(K5)** • bestimmen Erwartungswerte von Zufallsgrößen **(K5)** • zeigen an Beispielen, dass der Erwartungswert nicht der Wert von $X(\Omega)$ mit der größten Wahrscheinlichkeit sein muss und dass er nicht zu $X(\Omega)$ gehören muss **(K1)** • zeigen an einem Beispiel, dass in der Regel $E(X^2)$ und $(E(X))^2$ verschieden sind **(K1)** • interpretieren die Erwartungswerte von $X-\mu$, $\lvert X-\mu\rvert$ und $(X-\mu)^2$ **(K3)**

Verbindliches Fachwissen	Verbindliche Kompetenzschwerpunkte
Charakteristische Größen (Fortsetzung) • Varianz – Abweichungsmaße vom Erwartungswert – Definition: Die Zahl $\mathrm{E}\left((X-\mu)^2\right)$ heißt Varianz der Zufallsgröße X – Symbol $\mathrm{Var}(X)$ – $\mathrm{Var}(X)=\mathrm{E}\left(X^2\right)-(\mathrm{E}(X))^2$ • Standardabweichung bzw. Streuung – Definition: Die Zahl $\sqrt{\mathrm{Var}(X)}$ heißt Standardabweichung oder Streuung der Zufallsgröße X – Symbol $\sigma(X)$ – σ - Umgebung des Erwartungswertes	Die Schülerinnen und Schüler • begründen, dass die Varianz nur bei konstanten Zufallsgrößen gleich Null ist **(K1)** • konstruieren Beispiele zu Zufallsgrößen mit demselben Erwartungswert aber verschiedenen Streuungen **(K3)** • werten Zufallsexperimente mithilfe von Erwartungswert, Varianz und Standardabweichung aus **(K1)** • benutzen Begriffe wie Gewinn, Rentabilität und Fairness und beurteilen geeignete Zufallsexperimente hinsichtlich dieser Begriffe **(K6)**
Binomialverteilte Zufallsgrößen • Bezeichnung: Eine Zufallsgröße X mit der Wertemenge $\{0, 1, 2, \ldots, n\}$ und $P(X=k)=B(n;\ p;\ k)$ heißt binomialverteilt mit den Parametern n und p. • Begriffe: Binomialverteilung Trefferanzahl k Trefferwahrscheinlichkeit p Stichprobenumfang n • Summenwahrscheinlichkeiten $P(k_1 \le X \le k_2)=\sum_{k=k_1}^{k_2} B(n;\ p;\ k)$ • Erwartungswert und Standardabweichung – $\mathrm{E}(X)=n\cdot p$ – $\sigma(X)=\sqrt{n\cdot p\cdot(1-p)}$ • σ-Regeln: – $P\left(\lvert\mu-X\rvert \le \sigma\right) \approx 68{,}3\%$ – $P\left(\lvert\mu-X\rvert \le 1{,}64\sigma\right) \approx 90\%$ – $P\left(\lvert\mu-X\rvert \le 1{,}96\sigma\right) \approx 95\%$ • $\frac{1}{\sqrt{n}}$-Gesetz für einen 95%Schätzbereich Sprechweise: Mit 95%-iger Sicherheit gilt für die relative Trefferhäufigkeit h_n: $\lvert p-h_n\rvert \le \frac{1}{\sqrt{n}}$.	Die Schülerinnen und Schüler • nutzen die Binomialverteilung und ihre Kenngrößen für Modellierungen **(K3)** • nutzen die Binomialverteilung zur Lösung von Problemstellungen und interpretieren die Kenngrößen im Sachzusammenhang **(K2)** • verwenden digitale Werkzeuge zur Untersuchung des Einflusses der Parameter auf den Verlauf eines Histogramms **(K2)** • beschreiben den Einfluss der Parameter auf Binomialverteilungen und ihre graphische Darstellung **(K6)** • berechnen Summenwahrscheinlichkeiten mithilfe digitaler Werkzeuge **(K5)** • nennen die Wahrscheinlichkeiten zu den σ - Umgebungen der Binomialverteilung **(K4)** • nutzen das $\frac{1}{\sqrt{n}}$-Gesetz für Aussagen über h_n bei vorgegebenen p und n **(K1)** • nutzen das $\frac{1}{\sqrt{n}}$-Gesetz für Aussagen über p bei vorgegebenen h_n und n **(K1)** • berechnen die minimale Stichprobenlänge n bei vorgegebener Genauigkeit des Abstandes $\lvert p-h_n\rvert$ **(K1)**

Hinweise

zu Lernbereich 8 (Zufallsgrößen)

Methodische und fachdidaktische Erläuterungen

- Die lineare Transformation findet sich nicht bei den verbindlichen Inhalten; sie wird bei den Eigenschaften des Erwartungswertes an Beispielen verdeutlicht.
- Die Schülerinnen und Schüler sollten einen Einblick in die stochastischen Anwendungsgebiete erhalten.
- Zur Berechnung von Summenwahrscheinlichkeiten sollten insbesondere bei vielen Summanden die Fähigkeiten des Taschenrechners zum vorteilhaften Rechnen genutzt und eingeübt werden.

Anregungen zur selbstständigen Schülerarbeit

- Auswerten aktueller Daten
- Beurteilende Analyse der Daten einer eigenen Erhebung

Querverbindungen im Lehrplan

- Klassenstufe 7: Einführung in die Stochastik
- Klassenstufe 9: Mehrstufige Zufallsexperimente
- Lernbereich 3: Wahrscheinlichkeiten

Fächerverbindende und fachübergreifende Aspekte

- Pierre-Simon (Marquis de) Laplace (1749 – 1827)

Einsatz digitaler Mathematik-Werkzeuge

- Tabellenkalkulationsprogramme
- Simulationsprogramme

Fakultative Inhalte

- Gesetz der großen Zahlen $\lim\limits_{n\to\infty} P\left(\left|\frac{X}{n} - p\right| < \varepsilon\right) = 1$

9. Pflichtbereich — Mathematik Hauptphase G-Kurs

Für die Behandlung im Pflichtbereich (Lernbereich 9) stehen mehrere Themen zur Verfügung. Je nach Länge der Hauptphase werden zur verpflichtenden Behandlung im Unterricht einzelne Themen ausgewählt. Das jeweilige verbindliche Fachwissen und die verbindlichen Kompetenzschwerpunkte gehören zum Pflichtkanon der Abiturprüfung. Die Schulen erhalten zu Beginn der Hauptphase die Mitteilung, welche der zur Auswahl stehenden Themen verpflichtend für die Abiturprüfung des jeweiligen Jahrganges sind. Die Liste der Themen im Lernbereich 9 kann kontinuierlich erweitert werden.

9. Pflichtbereich **Mathematik Hauptphase G-Kurs**

1. Thema: Gebrochenrationale Funktionen

Die gebrochenrationalen Funktionen werden in einer exemplarischen Form so eingeführt, dass man die wesentlichen Grundbegriffe wie Definitionslücke, Polstelle und Asymptote bei reduziertem technischem Aufwand erarbeiten kann.

Im Vordergrund steht die Leitidee „Funktionaler Zusammenhang“.

Verbindliches Fachwissen	Verbindliche Kompetenzschwerpunkte
Einfache gebrochenrationale Funktionen • Bezeichnung: Eine Funktion mit $f(x)=\frac{p(x)}{q(x)}$ und den Polynomfunktionen $p(x), q(x)$ heißt gebrochenrationale Funktion. • Einfache gebrochenrationale Funktionen mit Gleichungen der Form: – $f(x)=\frac{ax^2+bx+c}{x+d}$ – $f(x)=\frac{ax^2+bx+c}{(x+d)^2}$ – Definitionsmenge und Definitionslücke – einfache Symmetrien – Polstelle, Polgerade – Verhalten an der Polstelle – Grenzverhalten für $x \to \infty$ bzw. $x \to -\infty$ – Asymptote – Annäherung des Graphen an die Asymptote	Die Schülerinnen und Schüler • bestimmen Polstellen **(K5)** • untersuchen Polstellen auf Vorzeichenwechsel **(K1)** • bestimmen die Gleichung der Asymptote auch mit Hilfe einer Polynomdivision **(K5)** • beschreiben die Annäherung des Graphen an die Asymptote **(K6)** • leiten gebrochenrationale Funktionen unter Nutzung der Quotientenregel ab **(K5)** • nutzen die erste Ableitung und das erste Extremstellenkriterium zur Bestimmung der Extremstellen **(K5)** • nutzen die zweite Ableitung und das Wendestellenkriterium zur Bestimmung der Wendestellen **(K5)** • skizzieren den Graphen auch mithilfe der Asymptote und der Polgeraden **(K4)** • ordnen Graphen von Funktionen und Funktionsgleichungen in einfachen Fällen begründet einander zu **(K1)**

9. Pflichtbereich **Mathematik Hauptphase G-Kurs**
1. Thema: Gebrochenrationale Funktionen

Hinweise

zu Lernbereich 9.1 (Gebrochenrationale Funktionen)

Methodische und fachdidaktische Erläuterungen

- Durch die in ihrer Form beschränkten Gleichungen der gebrochenrationalen Funktionen treten als Asymptote maximal schiefe Geraden auf.
- Bei geeigneten Graphen kann thematisiert werden, dass diese durch Verschiebungen, Spiegelung oder Streckung aus der Grundfunktion $f(x)=\frac{1}{x}$ hervorgegangen sind.

Anregungen zur selbstständigen Schülerarbeit

- Erkundung von Graphen mit Funktionenplottern

Querverbindungen im Lehrplan

- Lernbereich 1: „Grundlegende Funktionen und ihre Ableitungen“

Fächerverbindende und fachübergreifende Aspekte

- Anwendung gebrochenrationaler Funktionen zur Beschreibung von Sachzusammenhängen in Naturwissenschaften oder in der Finanzmathematik

Einsatz elektronischer Werkzeuge

- Einsatz eines Funktionenplotters

Fakultative Inhalte

- Allgemeinere Untersuchung der gebrochenrationalen Funktionen

9. Pflichtbereich **Mathematik Hauptphase G-Kurs**

2. Thema: Kreis und Kugel

Die im Lernbereich „Vektorielle Untersuchung geometrischer Strukturen“ eingeführten Beschreibungen von Gerade und Ebene werden jetzt bei Kreis und Kugel fortgesetzt. Dabei werden Kreise nur im zweidimensionalen Raum untersucht, im dreidimensionalen Raum betrachtet man sie nur als Schnittmenge von Kugel und Ebene.

Im Vordergrund steht die Leitidee „Raum und Form“, bei Abstandsbestimmungen tritt noch die Leitidee „Messen“ hinzu.

Verbindliches Fachwissen	**Verbindliche Kompetenzschwerpunkte**
Kreis • Kreisgleichungen eines Kreises k im IR^2 – $\left\|\vec{x}-\vec{m}\right\| = r$ – $\left(\vec{x}-\vec{m}\right)^2 = r^2$ – (Koordinatengleichung) $(x_1-m_1)^2+(x_2-m_2)^2=r^2$ • Punktprobe	Die Schülerinnen und Schüler • beschreiben Kreise analytisch **(K4)** • verwenden die Begriffe Mittelpunktsvektor und Radius **(K6)** • ordnen Graphen von Kreisen und Kreisgleichungen begründet einander zu **(K1)** • begründen, ob ein Punkt auf der Kreislinie k, im Innern des Kreises k_i oder außerhalb des Kreises k_a liegt **(K1)** • beschreiben den Kreis durch drei vorgegebene Punkte **(K4)** • begründen, wann es keinen Kreis durch drei vorgegebene Punkte gibt **(K1)**
Kugel • Kugelgleichungen einer Kugel K – $\left\|\vec{x}-\vec{m}\right\| = r$ – $\left(\vec{x}-\vec{m}\right)^2 = r^2$ – (Koordinatengleichung) $(x_1-m_1)^2+(x_2-m_2)^2+(x_3-m_3)^2=r^2$ • Punktprobe • Lagebeziehung – Kugel-Gerade – Kugel-Ebene – Kugel-Kugel • Abstände – Punkt-Mittelpunkt der Kugel – Punkt-Kugel – Gerade-Kugel – Ebene-Kugel – Kugel-Kugel	Die Schülerinnen und Schüler • beschreiben Kugeln analytisch **(K4)** • ordnen Darstellungen von Kugeln und Kugelgleichungen begründet einander zu **(K1)** • begründen, ob ein Punkt auf der Kugeloberfläche, im Innern der Kugel oder außerhalb der Kugel liegt **(K1)** • untersuchen Kugeln und Geraden hinsichtlich ihrer verschiedenen Lagebeziehungen • erläutern ihre Vorgehensweise bei der Bestimmung der gegenseitigen Lage von Kugeln und Geraden **(K1)** • erläutern ihre Vorgehensweise bei der Bestimmung der gegenseitigen Lage von Kugel und Ebene **(K1)** • bestimmen die Tangentialebene an die Kugel K mit einem vorgegebenen Punkt $P \in K$ **(K5)** • erläutern jeweils eine Vorgehensweise zur Abstandsbestimmung in den verschiedenen Fällen **(K6)** • führen Abstandsbestimmungen in den verschiedenen Fällen durch **(K5)**

9. Pflichtbereich	Mathematik Hauptphase G-Kurs
2. Thema: Kreis und Kugel	

Hinweise

zu Lernbereich 9.2 (Kreis und Kugel)

Methodische und fachdidaktische Erläuterungen

- Bei der Untersuchung der Lagebeziehungen ist keine Berechnung der Schnittpunkte bzw. Schnittkreise vorgesehen.

Anregungen zur selbstständigen Schülerarbeit

- Koordinatisieren einer (aufgeschnittenen) Orange

Querverbindungen im Lehrplan

- Lernbereich 5: „Vektorielle Untersuchung geometrischer Strukturen“
- Klasse 5: Kreis

Fächerverbindende und fachübergreifende Aspekte

- Längen- und Breitengrade in der Geographie

Einsatz elektronischer Werkzeuge

- Einsatz eines 3D-Plotprogramms

9. Pflichtbereich	**Mathematik Hauptphase G-Kurs**
3.Thema : ln-Funktion	

Das Thema ln-Funktion wurde im Lernbereich 6. im Zusammenhang mit der e-Funktion bereits angesprochen. Dabei wurde die ln-Funktion im Wesentlichen als Umkehrfunktion der e-Funktion und als eine Stammfunktion der Kehrwertfunktion auf $\mathbb{R}^+$ behandelt.

Im Lernbereich 9 werden ln-Funktionen als eigenständiger Funktionstyp mit charakteristischen Eigenschaften untersucht. Die ln-Funktion findet Anwendung insbesondere zur Bestimmung von Flächeninhalten bei gebrochenrationalen Funktionen.

Im Vordergrund steht die Leitidee „Funktionaler Zusammenhang“.

Definition und Eigenschaften • Definition: Die Umkehrfunktion der e-Funktion heißt ln-Funktion. Schreibweise: $\log_e(x) = \ln(x)$ • Eigenschaften der ln-Funktion • Funktionalgleichung der ln-Funktion $f(x_1 \cdot x_2) = f(x_1) + f(x_2)$ • Logarithmengesetze	Die Schülerinnen und Schüler • entwickeln mithilfe der Funktionalgleichung der e-Funktion die Funktionalgleichung der ln-Funktion **K(1)** • entwickeln aus der Funktionalgleichung der ln-Funktion die Logarithmengesetze für den Logarithmus eines Produkts, des Kehrwerts und eines Quotienten **(K1)** • vergleichen das Wachstumsverhalten der ln-Funktion, der e-Funktion und ganzrationaler Funktionen **(K1)**
Zusammengesetzte Funktionen unter Einbeziehung der ln-Funktion • Funktionen mit Gleichungen der Form – $f(x) = a \cdot \ln(b \cdot x + c)$ – $f(x) = x^n \cdot \ln(x)$ mit $n \in \mathbb{N}, n \leq 2$ • Grenzwerte bei zusammengesetzten Funktionen	Die Schülerinnen und Schüler • erläutern, wie der Graph der Funktion f mit $f(x) = \ln(bx)$ aus dem Graphen der ln-Funktion hervorgeht **(K2)** • untersuchen zusammengesetzte Funktionen mit den Methoden der Differentialrechnung **(K5)** • bestimmen bei zusammengesetzten Funktionen die Grenzwerte an den Rändern des Definitionsbereichs **(K5)**
Stammfunktionen und Flächeninhalte • Stammfunktionen der ln-Funktion • Flächeninhalte	Die Schülerinnen und Schüler • entwickeln ausgehend von der Ableitung von f mit $f(x) = x \cdot \ln(x)$ den Term einer Stammfunktion der ln-Funktion **(K1)** • bestimmen bei geeigneten Funktionen Flächeninhalte **(K5)** • bearbeiten Fragestellungen zu geeigneten Flächeninhalten im Sachzusammenhang **(K3)**

Hinweise

zu Lernbereich 9 (Logarithmusfunktion)

Methodische und fachdidaktische Erläuterungen

- Die Behandlung der ln-Funktion im Lernbereich 9 gibt Anlass zu einer Wiederholung der Inhalte des Lernbereichs 6 „Die e-Funktion und die ln-Funktion“
- Die Funktionalgleichung der Logarithmusfunktionen lassen sich ausgehend von der Funktionsweise des Rechenschiebers entwickeln, bei dem die Multiplikation von Zahlen auf die Addition von Streckenlängen zurückgeführt werden kann. Damit lässt sich die Existenz der Logarithmusfunktionen als eigenständige Funktionengruppe unabhängig von den Exponentialfunktionen begründen.

Anregungen zur selbstständigen Schülerarbeit

- Basteln eines einfachen Rechenschiebers für die Multiplikation

Querverbindungen im Lehrplan

- Lernbereich 6 „Die e-Funktion und die ln-Funktion“
- Lernbereich 1: Ableitung von sin, cos

Fächerverbindende und fachübergreifende Aspekte

- Darstellung von Wachstumsprozessen aus Wirtschaft und Geographie mithilfe logarithmisch skalierter Koordinatensysteme

Einsatz elektronischer Werkzeuge

- Funktionenplotter mit Schieberegler
- CAS

Fakultative Inhalte

- Funktionen mit Gleichungen der Form $f(x) = \ln(|ax^2+b|)$
- Stammfunktionen von Funktionen mit Gleichungen der Form $f(x) = a \ln(bx+c)$
- Stammfunktionen der Funktion mit der Gleichung $f(x) = \frac{1}{x^2-1}$
- logarithmische Skalierung einer Koordinatenachse
- Stammfunktionen von Funktionen mit Gleichungen der Form $f(x) = \frac{g'(x)}{g(x)}$